
TABLE DES MATIÈRES

1	Étude préalable	1
1	Introduction	2
2	Présentation de l'entreprise	2
2.1	Présentation générale	2
2.2	Domaines d'activité	3
3	Présentation du sujet	3
3.1	Contexte du sujet	3
3.2	Objectif du sujet	4
4	Étude concurrentielle	4
4.1	Analyse des concurrents	4
4.1.1	Bizneo HR	4
4.1.2	Tellent Recrutee	7
4.2	Critique des concurrents	10
4.2.1	Bizneo HR — Limites identifiées	10
4.2.2	Tellent Recrutee — Limites identifiées	10
4.3	Solution proposée	11
5	Méthodologie et langage de modélisation	13
5.1	Choix du modèle de développement	13
5.2	Présentation de méthodologie Scrum	14
5.3	Langage de modélisation	15
6	Architecture de l'application	16
6.1	Architecture de la partie Back-End	16

6.2	Architecture de la partie Front-End	17
6.3	Architecture globale	18
7	Outils et technologies adoptés	20
7.1	Technologies de réalisation	20
7.2	Intelligence Artificielle	21
7.3	Outils de développement	21
7.4	Outils de qualité et de tests	22
7.5	Logiciels de modélisation	23
2	Analyse et spécification des besoins	24
	Introduction	25
1	Capture des besoins	25
1.1	Identification des acteurs	25
1.1.1	Diagramme de contexte – Niveau 1 du modèle C4	26
1.2	Les besoins fonctionnels	26
1.2.1	Fonctionnalités communes à tous les utilisateurs authentifiés	26
1.2.2	Fonctionnalités spécifiques à l'Administrateur	27
1.2.3	Fonctionnalités spécifiques au Responsable RH	27
1.2.4	Fonctionnalités spécifiques au Candidat	28
1.2.5	Fonctionnalités spécifiques à l'Évaluateur Technique	28
1.2.6	Niveau 2 — Diagramme de conteneurs	29
1.2.7	Niveau 3 — Diagramme de composants	30
1.3	Les besoins non fonctionnels	31
1.3.1	Efficacité de performance (Performance Efficiency)	32
1.3.2	Maintenabilité (Maintainability)	32
1.3.3	Sécurité (Security)	33
1.4	Modèle de cas d'utilisation	33
2	Pilotage du projet avec Scrum	34
2.1	Backlog de produit	35
2.1.1	Estimation par Planning Poker	35
2.1.2	Critères de priorisation	35
2.2	Vélocité et pilotage itératif des sprints	39
2.3	Story Map du projet	40
	Conclusion	41

3 Étude et réalisation du sprint1	42
Introduction	43
1 Backlog Sprint 1	43
2 Analyse et spécification fonctionnelle	44
2.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1	44
2.2 Raffinement des cas d'utilisation du sprint 1	45
3 Conception	51
3.1 Diagrammes de séquences	51
3.2 Diagramme de classes du sprint 1	54
4 Réalisation	55
Conclusion	60
Références bibliographiques	62

TABLE DES FIGURES

1.1	Logo de NEXUS GROUPE	2
1.2	Architecture de l'approche scrum	14
1.3	Architecture de la partie Back-End	17
1.4	Architecture de la partie Front-End	18
1.5	Architecture globale	19
2.1	Diagramme C4 – Niveau 1 : Contexte du système Nexus Peak	26
2.2	Diagramme C4 — Niveau 2 : Conteneurs de la plateforme Nexus Peak	30
2.3	Diagramme C4 — Niveau 3 : Composants du backend Node.js	31
2.4	Modèle de cas d'utilisation global	34
2.5	Story Map du projet — organisation par epics et releases	41
3.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1	45
3.2	Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »	46
3.3	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs »	47
3.4	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les annonces d'emploi »	49
3.5	Raffinement du cas d'utilisation « consulter la liste des offres d'emploi actives »	50
3.6	Diagramme de séquences du cas d'utilisation « S'authentifier »	52
3.7	Diagramme de séquences du cas d'utilisation « Créer une offre d'emploi »	53
3.8	Diagramme de séquences du CU « Créer un compte utilisateur »	54
3.9	Diagramme de classes du sprint 1	55
3.10	Interface de connexion	56
3.11	Interface de création d'un compte candidat	56

3.12	Interface de création d'un compte utilisateur	57
3.13	Interface de création d'une offre d'emploi — Étape 1	57
3.14	Interface de création d'une offre d'emploi — Étape 2	57
3.15	Interface de création d'une offre d'emploi — Étape 3	58
3.16	Interface de création d'une offre d'emploi — Étape 4	58
3.17	Interface de la liste des annonces	58
3.18	Interface de upload CV du profil du candidat	59
3.19	Interface des informations personnelles du profil du candidat	59
3.20	Interface de modification du mot de passe du profil du candidat	59
3.21	Interface des données extraites du CV du profil du candidat	60

LISTE DES TABLEAUX

1.1	Synthèse technique — Bizneo HR	6
1.2	Plans tarifaires — Bizneo ATS	7
1.3	Synthèse technique — Tellent Recrutee	9
1.4	Comparaison entre Nexus Peak et les solutions existantes	12
1.5	Comparaison entre Scrum et Kanban	13
2.1	Exigences d'efficacité de performance	32
2.2	Exigences de maintenabilité	32
2.3	Tests de sécurité — Vulnérabilités et résultats attendus	33
2.4	Rôles Scrum dans le contexte de notre projet	35
2.5	Backlog de produit	36
2.6	Cadrage prévisionnel du projet	40
3.1	Backlog du Sprint 1	43

CHAPITRE 1

ÉTUDE PRÉALABLE

1	Introduction	2
2	Présentation de l'entreprise	2
3	Présentation du sujet	3
4	Étude concurrentielle	4
5	Méthodologie et langage de modélisation	13
6	Architecture de l'application	16
7	Outils et technologies adoptés	20

1 Introduction

Ce premier chapitre, nous offre une première vue d'ensemble du projet en cours. Nous débutons par une courte présentation de l'organisme d'accueil, puis nous poursuivons avec une analyse concurrentielle, où nous examinons les forces et les faiblesses des concurrents, afin de nous orienter vers une solution appropriée. Nous aborderons également l'architecture de l'application pour mieux comprendre son fonctionnement et faciliter sa mise en place. Enfin, nous faisons référence aux outils et aux technologies adoptés pour la réalisation de ce projet.

2 Présentation de l'entreprise

2.1 Présentation générale

Nexus Groupe est une entreprise spécialisée dans le conseil et l'intégration de solutions technologiques destinées principalement aux institutions financières. Elle accompagne les banques, les compagnies d'assurance ainsi que d'autres organisations dans leurs projets de transformation digitale en proposant des solutions innovantes et adaptées aux besoins du marché.

Fondée en 2008, Nexus Groupe s'est progressivement imposée comme un acteur important dans le domaine des technologies de l'information appliquées au secteur financier. L'entreprise est basée à Tunis et dispose d'une équipe d'experts possédant une solide expérience dans les systèmes bancaires, les technologies numériques et l'intégration de solutions informatiques.

Grâce à son expertise technique et à sa connaissance approfondie du secteur financier, Nexus Groupe aide ses clients à moderniser leurs systèmes d'information, à améliorer leurs processus métiers et à adopter de nouvelles technologies permettant d'optimiser leurs performances.



FIGURE 1.1 – Logo de NEXUS GROUPE

2.2 Domaines d'activité

Nexus Groupe intervient dans plusieurs domaines liés aux technologies de l'information et à la transformation digitale, notamment dans le secteur bancaire et financier. Ses principales activités incluent :

- **Conseil en transformation digitale** : Nexus Groupe accompagne les entreprises dans la modernisation de leurs systèmes d'information et dans l'adoption de nouvelles technologies afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle.
- **Intégration de systèmes bancaires (Core Banking)** : l'entreprise met en place et intègre des solutions informatiques destinées à la gestion des opérations bancaires, permettant aux institutions financières d'optimiser leurs services.
- **Développement de solutions logicielles** : Nexus Groupe développe des applications et des solutions informatiques adaptées aux besoins spécifiques des entreprises, notamment dans les domaines bancaires et financiers.
- **Digital Banking et Digital Insurance** : l'entreprise propose des solutions numériques permettant aux banques et aux compagnies d'assurance d'offrir des services digitaux modernes à leurs clients.
- **Services d'intégration et d'assistance technique** : Nexus Groupe assure l'intégration de différentes solutions technologiques ainsi que l'accompagnement technique des entreprises dans leurs projets informatiques.

3 Présentation du sujet

3.1 Contexte du sujet

En vue de l'obtention de notre diplôme ingénieur, nous avons eu la possibilité de conclure notre formation par un Projet de Fin d'Etudes (PFE) au sein de l'entreprise Nexus Groupe. Ce PFE a été effectué sous forme de stage d'une durée de quatre mois, qui nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre formation. Au cours de cette période, nous avons rejoint la société Nexus Groupe pour travailler sur la conception et la mise en place d'une application web de gestion de recrutement.

3.2 Objectif du sujet

L'application "Nexus Peak " a été développée afin de répondre aux besoins de l'équipe Nexus. Elle a pour principaux objectifs de :

- **Réduire le temps de présélection des candidats** : grâce à l'automatisation du tri des CV et au calcul d'un score de compatibilité basé sur des techniques d'intelligence artificielle.
- **Améliorer la collaboration entre les acteurs du recrutement** : en facilitant la communication et le partage d'informations entre les responsables RH, les évaluateurs techniques et les candidats via une plateforme centralisée.
- **Évaluer objectivement les candidats via des tests intégrés** : en proposant des tests de personnalité et de compétences RH ainsi que des tests techniques (QCM et résolution de problèmes avec exécution de code en temps réel), permettant de mesurer automatiquement les aptitudes de chaque candidat et de générer un score global pondéré.
- **Optimiser la prise de décision** : en fournissant des tableaux de bord analytiques, des résultats de tests et des feedbacks détaillés permettant d'identifier rapidement les profils les plus adaptés.

4 Étude concurrentielle

Dans le cadre de ce projet, nous avons analysé le marché des logiciels ATS (*Applicant Tracking System*) afin d'identifier les solutions existantes, d'évaluer leurs points forts et leurs limites, et de positionner notre application par rapport aux besoins fonctionnels identifiés.

4.1 Analyse des concurrents

Après une analyse approfondie du marché, nous avons retenu deux solutions représentatives : Bizneo HR et Tellent Recrutee [?]. Ces outils ont été évalués sur trois axes — fonctionnel, technique et tarifaire — en nous appuyant sur leurs sites officiels et les données collectées via Wapalyzer et Google PageSpeed Insights.

4.1.1 Bizneo HR

Bizneo HR est un logiciel SIRH 100 % SaaS, développé en Espagne et utilisé par plus de 5 000 entreprises dans le monde (Toyota, Sodexo, Ryanair, Allianz). Il couvre l'intégralité du cycle RH : recrutement, gestion du temps, évaluation des compétences et formation [?].

Axe fonctionnel — Module ATS

Le module ATS de Bizneo HR est proposé en trois plans (Essential, Professional et Enterprise), dont les fonctionnalités évoluent progressivement selon les besoins de l'entreprise [?].

Plan Essential — Fonctionnalités de base

- **Diffusion des offres** : publication automatique des annonces sur plusieurs job boards et réseaux professionnels afin d'augmenter la visibilité des offres.
- **Gestion des candidatures** : centralisation des CV et recherche multicritère pour filtrer rapidement les profils selon les compétences, l'expérience ou la localisation.
- **Pipeline de recrutement** : création d'étapes personnalisées (présélection, entretien, test, embauche) pour suivre l'évolution de chaque candidat.
- **Communication automatisée** : envoi automatique d'e-mails de confirmation, de relance ou de refus aux candidats.
- **Collaboration** : partage des candidatures entre recruteurs et managers avec commentaires et évaluations internes.
- **Rapports standards** : tableaux de bord permettant de suivre les sources de candidatures, les délais de recrutement et les performances globales.
- **Site carrière** : création d'une page carrière personnalisée permettant aux candidats de consulter les offres et de postuler en ligne.
- **Conformité RGPD** : gestion du consentement des candidats, archivage automatique et suppression des données après expiration.

Plan Professional — Automatisation avancée

- **Tests psychotechniques et assessments** : intégration d'évaluations permettant de mesurer les aptitudes techniques ou comportementales des candidats.
- **Champs et filtres personnalisés** : ajout de données spécifiques (niveau linguistique, disponibilité, prétentions salariales) selon les besoins de l'entreprise.
- **Rapports avancés** : analyses détaillées avec comparaisons entre périodes et indicateurs de productivité des recruteurs.
- **Portail de mobilité interne** : espace permettant aux employés de postuler aux opportunités internes.

- **Gestion avancée des rôles** : configuration fine des droits d'accès pour chaque utilisateur.

Plan Enterprise — Fonctionnalités sur mesure

- **API complète et intégrations illimitées** : connexion avec des outils externes tels que ERP, SIRH ou solutions BI.
- **Single Sign-On (SSO)** : authentification centralisée avec les systèmes de l'entreprise.
- **Développements personnalisés** : adaptation de la plateforme aux processus spécifiques de l'organisation.
- **Consultant dédié** : accompagnement personnalisé pour le déploiement et l'optimisation de la solution.

Axe technique

L'analyse technique de Bizneo HR a été conduite à l'aide d'outils spécialisés : **Google PageSpeed Insights** pour les métriques de performance, et **Wappalyzer** pour l'identification de la stack technologique, appliqués sur l'URL <https://www.bizneo.com/fr/>. Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous.

TABLE 1.1 – Synthèse technique — Bizneo HR

Stack technologique	
CMS / Framework frontend	CMS propriétaire Bizneo ; Svelte, Preact et jQuery pour les composants interactifs; Bootstrap pour la grille CSS
Backend & base de données	PostgreSQL hébergé via Supabase (BaaS open source)
Infrastructure	AWS + Amazon S3 + Cloudflare (CDN mondial)
Application mobile	PWA installable sur App Store et Google Play
Conformité RGPD	CookieFirst; hébergement Europe; données conformes RGPD
Métriques PageSpeed Insights	
Core Web Vitals	Réussite
LCP	0,9 s – excellent; seuil 2,5 s
INP	94 ms – excellent; seuil 200 ms
CLS	0,05 – excellent; seuil 0,1
FCP / TTFB	0,7 s / 0,2 s
Scores Lighthouse Desktop	

Performance	76/100 – Moyen
Accessibilité	85/100
Bonnes pratiques	54/100 – pénalisé par cookies tiers
SEO	100/100

Les métriques terrain (Core Web Vitals) sont excellentes. En revanche, le score Bonnes pratiques (54/100) est pénalisé par des cookies tiers et l'attribut `user-scalable=no` qui bloque le zoom sur mobile.

Tarification

Le plan Essential est tarifé à 99 € HT/recruteur/mois. Les plans Professional et Enterprise sont disponibles sur demande [?].

TABLE 1.2 – Plans tarifaires — Bizneo ATS

Plan	Tarif	Cible
Essential	99 € HT / recruteur / mois	PME
Professional	Sur demande	Grand volume de recrutement
Enterprise	Sur demande	Plan sur mesure

4.1.2 Tellent Recrutee

Fondé en 2015 aux Pays-Bas sous le nom *Recrutee*, rebaptisé *Tellent Recrutee* après son intégration dans le groupe Tellent, ce logiciel ATS est utilisé par plus de 7 000 entreprises dans 90 pays. Son positionnement différenciateur repose sur le recrutement collaboratif : une interface centralisée permet à toutes les parties prenantes de partager des retours et de prendre des décisions en temps réel [?].

Axe fonctionnel — Module ATS

Tellent Recrutee propose trois plans (Start, Advance et Optimize), adaptés aux besoins des équipes de recrutement collaboratif [?].

Plan Start — Recrutement collaboratif

- **Publication des offres :** diffusion automatique des annonces sur plusieurs plateformes telles que LinkedIn, Indeed et d'autres job boards.
- **Site carrière sans code :** création d'une page carrière personnalisable permettant de publier les offres et de recevoir les candidatures sans développement technique.
- **Gestion collaborative des candidatures :** partage des profils entre recruteurs et managers avec commentaires, notes et retours structurés.
- **Pipeline de recrutement avec automatisation :** suivi des candidats à travers différentes étapes avec déclenchement automatique d'actions et de notifications.
- **Synchronisation avec Google Calendar et Outlook :** planification des entretiens directement depuis les agendas des recruteurs.
- **Rapports standards :** tableaux de bord pour suivre les sources de candidatures, les taux de conversion et les délais de recrutement.
- **Application mobile et accès API :** consultation des candidatures depuis un smartphone et connexion avec des outils externes.

Plan Advance — Automatisation et intelligence artificielle

- **Offres d'emploi illimitées :** publication d'un nombre illimité d'annonces sans restriction.
- **Site carrière multi-pages et multilingue :** création de plusieurs pages carrière et traduction automatique des offres.
- **Assistant IA :** analyse automatique des CV afin d'attribuer un score et de recommander les profils les plus pertinents.
- **Questions de présélection :** ajout de questions éliminatoires pour filtrer les candidats dès la candidature.
- **Planification automatique des entretiens :** envoi d'un lien permettant aux candidats de choisir eux-mêmes un créneau disponible.
- **Rapports avancés et indicateurs de diversité :** analyses détaillées incluant des tableaux de bord personnalisés et des métriques sur la diversité.

Plan Optimize — Gouvernance et BI

- **Single Sign-On (SSO) :** authentification centralisée avec les systèmes de l'entreprise.

- **Champs personnalisés illimités** : ajout d'un nombre illimité de champs spécifiques pour les offres et les candidatures.
- **Workflow de validation des ouvertures de poste** : processus d'approbation interne avant la publication d'une nouvelle offre.
- **Export vers outils de Business Intelligence** : transfert des données vers des solutions comme Power BI ou Tableau pour des analyses avancées.
- **Support et accompagnement dédiés** : assistance personnalisée avec un responsable de compte dédié.

Axe technique

L'analyse a été conduite via les mêmes outils sur l'URL <https://app.tellent.com/ats/dashboard/overview>.

TABLE 1.3 – Synthèse technique — Tellent Recrutee

Stack technologique	
Framework frontend	React + Angular (migration en cours); TypeScript
Infrastructure	AWS + Amazon CloudFront (CDN)
Application	PWA complète; PDFjs intégré pour la lecture des CV
Monitoring	Sentry (suivi des erreurs en production)
Conformité RGPD	Gestion native; hébergement EU
Métriques PageSpeed Insights	
Core Web Vitals	Échec
LCP	5,6 s – critique; seuil 2,5 s
INP	202 ms – à améliorer; seuil 200 ms
CLS	0,16 – à améliorer; seuil 0,1
FCP / TTFB	1,2 s / 0,7 s
Scores Lighthouse Desktop	
Performance	30/100 – Critique
Accessibilité	89/100
Bonnes pratiques	96/100
SEO	50/100 – Très faible

Un score de 30/100 en performance place Tellent Recrutee dans la zone critique. Le LCP de 5,6 s en est la cause principale, imputable à 2 410 Kio de JavaScript inutilisé — vraisemblablement lié à la coexistence de React et Angular lors de la migration post-acquisition.

Tarification

Les prix ne sont pas affichés publiquement ; ils sont communiqués sur demande de démo pour les trois plans.

4.2 Critique des concurrents

L'analyse croisée des deux solutions — appuyée sur les avis vérifiés Capterra [?] et les résultats techniques obtenus via PageSpeed Insights — révèle des lacunes structurelles.

4.2.1 Bizneo HR — Limites identifiées

- **Courbe d'apprentissage élevée** : prise en main complexe malgré la richesse fonctionnelle [?].
- **Rapport qualité/prix discuté** : le modèle par recruteur est contraignant pour les structures à effectif variable [?].
- **Score Bonnes pratiques faible (54/100)** : présence de cookies tiers et déclaration de charset tardive.
- **Absence d'espace candidat persistant**. ne propose un véritable compte candidat permettant de suivre l'avancement de sa candidature, de mettre à jour son profil ou de postuler à plusieurs offres depuis un espace personnel. Les candidats sont traités comme des objets passifs dans le pipeline, et non comme des utilisateurs actifs de la plateforme.

4.2.2 Tellent Recrutee — Limites identifiées

- **Performances critiques (30/100)** : échec Core Web Vitals avec un LCP terrain de 5,6 s.
- **SEO très faible (50/100)** : absence de balise *meta description*.
- **Tarification opaque** : aucun prix affiché publiquement ; tous les plans nécessitent un devis.
- **Charge réseau excessive** : 6 514 Kio de ressources totales (recommandation Google : 1 600 Kio).
- **Interface peu intuitive pour les débutants** : en raison de sa haute configurabilité, l'interface de TalentRecruit peut sembler surchargée et désorganisée pour les nouveaux

utilisateurs, qui nécessitent souvent une formation spécifique avant de pouvoir l'exploiter efficacement.

- **Absence d'espace candidat persistant** : pendant tout le processus de recrutement, le candidat ne dispose d'aucun compte personnel sur la plateforme. Il reçoit seulement des notifications par email, SMS ou WhatsApp envoyées par le recruteur.

4.3 Solution proposée

Suite à l'analyse du marché des ATS, nous avons conçu **Nexus Peak**, une plateforme web dédiée à la gestion complète du processus de recrutement. Elle centralise, automatise et optimise l'ensemble des étapes, depuis la publication des offres jusqu'à la décision finale d'embauche.

Axe fonctionnel

- **Espace candidat persistant** : le candidat au sien de Nexus Peak n'est pas simple expéditeur de CV, chacun dispose d'un compte personnel pour suivre ses candidatures, mettre à jour son profil et postuler depuis un espace unifié.
- **Évaluation intégrée sans outil tiers** : tests RH et techniques embarqués nativement, correction automatique des réponses fermées et score global pondéré.
- **Gestion des rôles sans surcoût** : quatre profils distincts (administrateur, RH, évaluateur technique, candidat) sans limitation du nombre de collaborateurs.
- **Présélection IA souveraine** : modèle ia intégré localement, sans dépendance cloud externe, calculant un score de compatibilité à partir des CV.

.

Axe technique

- **Performances optimisées** : architecture Angular avec *lazy loading*, compression des assets et élimination du code inutilisé, visant un score Lighthouse 90/100.
- **Architecture moderne SPA + API REST** : l'application repose sur une architecture découplée utilisant Angular pour le frontend et node.js pour le backend, garantissant une meilleure maintenabilité, modularité et évolutivité.
- **Sécurité applicative** : authentification par JWT (middleware authenticate), contrôle d'accès basé sur les rôles (authorize), validation des entrées avec Joi (validate), limi-

tation de débit (rate limiting) via express-rate-limit, et gestion centralisée des erreurs asynchrones. L'analyse de vulnérabilités est assurée par OWASP ZAP en continu.

Axe expérience utilisateur

- **Interface intuitive** : une ergonomie centrée utilisateur guide chaque acteur vers ses actions prioritaires, rendant la prise en main immédiate sans formation préalable.
- **Collaboration fluide** : espace commun pour recruteurs, évaluateurs et managers, sans barrière liée au nombre d'utilisateurs.

Synthèse comparative

Le tableau 1.4 synthétise le positionnement de Nexus Peak face aux deux solutions analysées.

TABLE 1.4 – Comparaison entre Nexus Peak et les solutions existantes

Critère	Bizneo HR	Tellent Recrutee	CareerLink
Espace candidat persistant	✗	✗	✓
Tests intégrés sans outils	Plan Professional	✗	✓
Présélection IA souveraine	✗	Partielle	✓
Sécurité JWT + RBAC	Non documentée	Non documentée	✓
Nombre d'utilisateurs illimité	✗	✗	✓

Nexus Peak se positionne ainsi comme une solution complète, performante et évolutive, répondant précisément aux besoins identifiés et offrant à Nexus groupe un outil sur mesure orienté vers l'efficacité, l'objectivité et l'équité de son processus de recrutement.

5 Méthodologie et langage de modélisation

Afin de mettre en place une application web efficace, une méthodologie structurée est mise en oeuvre pour assurer la progression du projet et l'atteinte des objectifs.

5.1 Choix du modèle de développement

La méthodologie agile est un ensemble de pratiques de gestion de projet qui favorisent la flexibilité, la collaboration et l'adaptation aux changements. Contrairement aux méthodologies traditionnelles, qui se concentrent sur une planification rigide et linéaire. Les méthodologies agiles les plus couramment utilisées comprennent Scrum et Kanban. Trouvons ci-dessous un tableau qui présente la comparaison entre ces méthodologies :

TABLE 1.5 – Comparaison entre Scrum et Kanban

Aspect	Scrum	Kanban
Cadre de travail	Structure avec rôles définis	Flux de travail visuel
Itérations et planification	Itérations appelées "sprints" avec durée fixe	Approche continue sans itérations définies
Priorisation des tâches	Backlog priorisé géré par le Product Owner	Limitation du nombre de tâches en cours
Flexibilité	Flexibilité lors de la planification des sprints	Plus grande flexibilité dans la gestion du rythme de travail
Visibilité	Réunions quotidiennes (stand-up meetings)	Tableau Kanban visuel
Gestion des changements	Adapté aux projets avec changements fréquents	Adapté aux projets avec exigences stables

Selon le tableau de comparaison, il est clair que Scrum, avec sa structure bien définie et ses itérations planifiées, convient parfaitement aux projets nécessitant une gestion rigoureuse des changements.

Par conséquent, en choisissant Scrum pour notre application, nous avons opté pour une méthode de travail qui correspond parfaitement à nos besoins spécifiques. Cette approche nous permettra de gérer efficacement les changements et de garantir la réussite de notre projet.

5.2 Présentation de méthodologie Scrum

La méthode Scrum est une méthodologie de gestion de projet agile, qui a été développée pour répondre aux besoins de projets complexes et évolutifs. Elle repose sur des itérations courtes et itératives appelées Sprints, d'une durée généralement comprise entre 2 et 4 semaines. L'objectif principal de chaque Sprint est de produire un incrément de produit fonctionnel. La figure ci-dessous illustre la mise en place de Scrum.

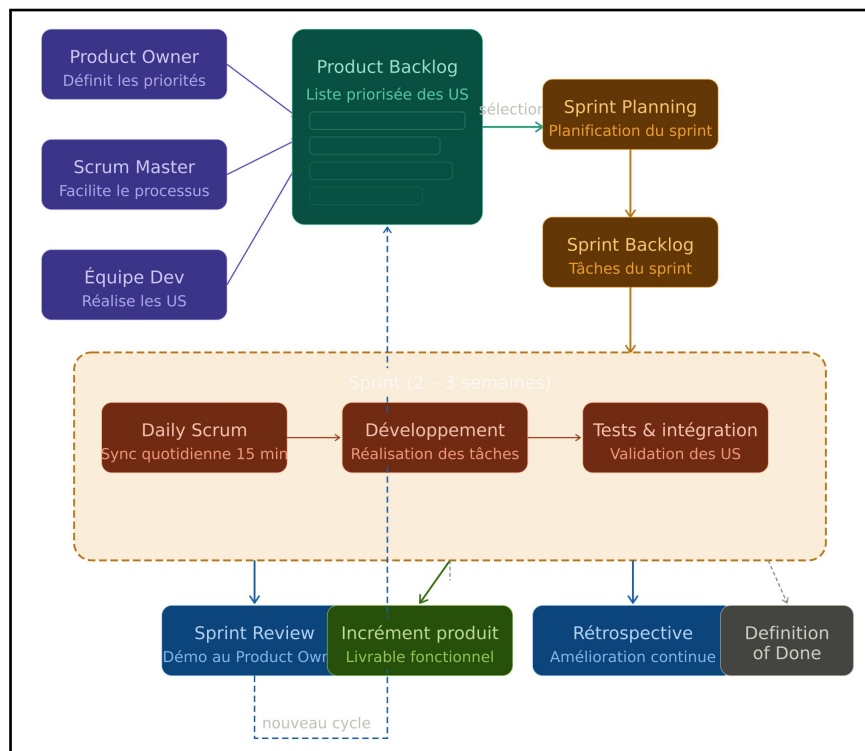


FIGURE 1.2 – Architecture de l'approche scrum

- L'équipe Scrum
 - Le Scrum Master est responsable de faciliter les interactions entre les membres de l'équipe, de s'assurer que les principes et les pratiques Scrum sont respectés et de supprimer les obstacles qui pourraient empêcher l'équipe de progresser.
 - Le Product Owner est responsable de la vision du produit, de la définition des fonctionnalités et des priorités et de la validation des résultats des Sprints.
 - L'équipe de développement est responsable de la conception, de la réalisation et des tests des fonctionnalités.
- Les artefacts de la méthodologie Scrum [1]

- Le Product Backlog : C'est une liste ordonnée des fonctionnalités à développer pour le produit. Elle est rédigée par le Product Owner, qui en est le responsable. Le Product Backlog est en constante évolution, car de nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées ou retirées au fil du temps. Les fonctionnalités les plus prioritaires sont placées en haut de la liste.
- Le Sprint Backlog : C'est une liste des fonctionnalités à développer pour le sprint en cours. Elle est générée à partir du Product Backlog par l'équipe de développement, avec l'aide du Scrum Master. Le Sprint Backlog est figé pendant toute la durée du sprint, afin de permettre à l'équipe de se concentrer sur les tâches à accomplir.
- Le Burndown chart : C'est un graphique qui permet de suivre l'avancement du sprint en cours. Il montre l'évolution du travail restant à accomplir par rapport au temps. Le Burndown chart est mis à jour quotidiennement par l'équipe de développement. Ces artefacts permettent de suivre l'avancement du projet de manière transparente et de garantir que les fonctionnalités les plus importantes sont développées en premier.
- Les événements Scrum [2]
 - La planification de sprint : L'équipe et le product owner se réunissent pour définir les objectifs du sprint et sélectionner les éléments du backlog à réaliser.
 - Le Daily Scrum : Une courte réunion quotidienne où les membres de l'équipe partagent leur progression, discutent des obstacles éventuels et coordonnent leurs efforts.
 - La revue de sprint : L'équipe présente les fonctionnalités développées lors du sprint aux parties prenantes et recueille leurs retours et suggestions.
 - La rétrospective de sprint : Une réunion où l'équipe réfléchit sur le sprint écoulé, identifie les points positifs et les points à améliorer, et propose des actions pour les prochains sprints.

Ces événements permettent de garantir une communication régulière entre les différents acteurs du projet et de s'assurer que le projet avance dans la bonne direction.

5.3 Langage de modélisation

Nous avons opté pour UML comme langage de modélisation pour concevoir notre application. UML permet de définir les modèles objets à travers un ensemble de diagrammes. Étant donné que notre projet repose sur le principe de la programmation orientée objet, UML est la méthode

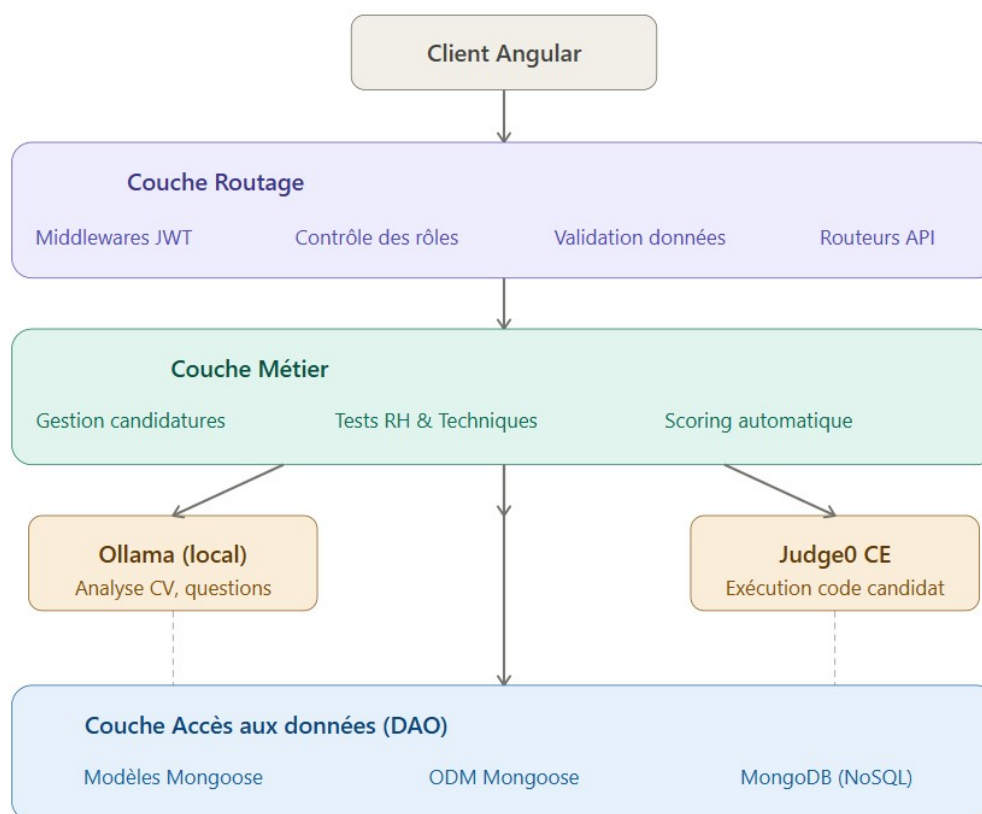
la plus adaptée pour notre besoin. En effet, ce langage offre une variété de diagrammes qui répondent à nos exigences.

6 Architecture de l'application

6.1 Architecture de la partie Back-End

L'architecture back-end de l'application "Nexus Peak" repose sur le framework **Express.js** exécuté dans l'environnement **Node.js**, offrant un serveur léger, performant et non bloquant. Elle s'articule autour de trois couches principales : Routage, Métier et Accès aux données.

- **Couche Routage** : cette couche constitue le point d'entrée de l'application. Elle reçoit les requêtes HTTP provenant du client, les soumet à une série de middlewares chargés de la vérification de l'identité, du contrôle des droits d'accès et de la validation des données, puis les redirige vers le contrôleur approprié selon le domaine fonctionnel concerné.
- **Couche Métier** : c'est le cœur de l'application. Elle orchestre l'ensemble de la logique fonctionnelle, notamment la gestion des candidatures, l'analyse intelligente des CV, l'administration des tests RH et techniques, ainsi que la correction automatique des soumissions et le calcul des scores. Cette couche s'appuie sur des services d'intelligence artificielle externes : le modèle **Ollama**, déployé localement, est utilisé pour des tâches de traitement du langage naturel telles que l'extraction d'informations à partir des CV et la génération de questions d'entretien personnalisées. Pour l'évaluation des tests de programmation, un juge de code en ligne (**Judge0 CE**) prend en charge l'exécution sécurisée du code soumis par les candidats et retourne les résultats en temps réel.
- **Couche Accès aux données** : cette couche assure la persistance et la cohérence des données de l'application. Elle repose sur **MongoDB**, une base de données NoSQL orientée documents, dont le modèle flexible est particulièrement adapté aux structures complexes et évolutives de NexGen AI. L'accès à la base de données est géré via **Mongoose**, qui joue le rôle d'ODM (Object Document Mapper) en fournissant une interface structurée pour toutes les opérations de lecture et d'écriture.

**FIGURE 1.3** – Architecture de la partie Back-End

6.2 Architecture de la partie Front-End

L'architecture de l'application s'appuie sur un frontend qui adopte un modèle MVVM (Modèle-Vue-ViewModèle). Il se compose de plusieurs éléments qui collaborent harmonieusement pour assurer le fonctionnement optimal de l'application. Ces éléments incluent :

- Le **module principal** de l'application, appelé "app", qui agit comme un conteneur global pour tous les autres composants, services et fonctionnalités.
- Les **composants** représentent les éléments essentiels de l'interface utilisateur. Ils contiennent la logique de l'application ainsi que le template HTML qui définit l'affichage. Ils permettent d'afficher les données et de gérer les interactions avec l'utilisateur.
- Le **template** correspond à la vue affichée à l'utilisateur. Il permet de présenter les données et de gérer les événements. La communication entre le composant et le template se fait grâce au property binding pour afficher les données et au event binding pour récupérer les actions de l'utilisateur.

- Les **directives** permettent de modifier dynamiquement l’affichage des éléments HTML. Elles sont utilisées pour afficher ou masquer des éléments ou encore pour changer leur apparence selon certaines conditions.
- Les **services** sont utilisés pour gérer la logique métier et la communication avec le backend. Ils permettent de centraliser le traitement des données et de les partager entre les composants.
- L’**injecteur** assure l’injection automatique des services dans les composants. Il facilite ainsi la réutilisation du code et améliore l’organisation de l’application.

En résumé, Le modèle représente les données . Il peut être représenté par des classes de données (interfaces ou classes TypeScript), le vueModèle se réfère à des classes typeScript gérant les interactions utilisateur et faisant le lien entre la vue et le modèle et le vue représente la partie de l’application qui est responsable de l’affichage des données à l’utilisateur. Il peut être représenté par des composants Angular.

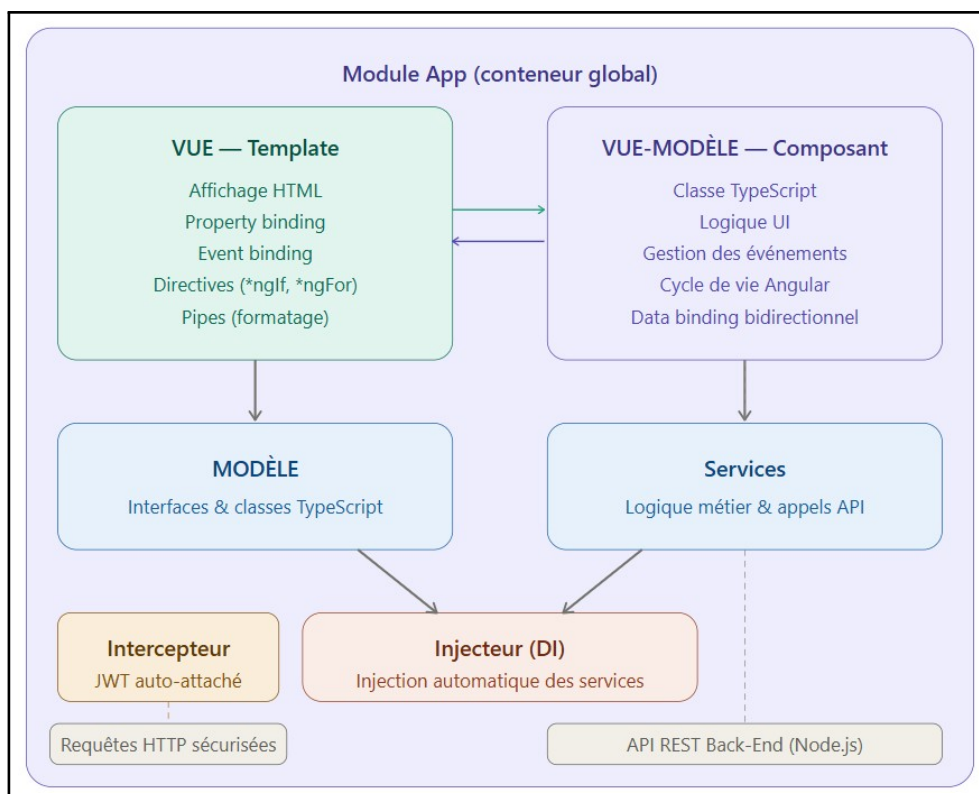


FIGURE 1.4 – Architecture de la partie Front-End

6.3 Architecture globale

L’application repose sur une architecture client-serveur découplée où le frontend **Angular** et le backend **Node.js / Express** communiquent exclusivement via une **API REST** au format JSON.

Le frontend Angular gère l'interface utilisateur dans le navigateur : les composants assurent l'affichage et les interactions, les services Angular centralisent la logique côté client et les appels HTTP, et un **intercepteur JWT** attache automatiquement le token d'authentification à chaque requête sortante. Le routeur Angular assure la navigation entre les pages et protège les accès via des guards de rôles.

Le backend Node.js / Express reçoit les requêtes via les **middlewares** qui vérifient le token JWT et contrôlent les droits d'accès, puis les délègue aux **contrôleurs REST** qui appliquent la logique métier. Des services spécialisés orchestrent les appels aux composants d'intelligence artificielle : le modèle **Ollama** déployé localement pour l'analyse des CV et la génération de questions, et **Judge0 CE** pour l'exécution sécurisée du code lors des tests techniques. La persistance des données est assurée via **Mongoose** vers une base de données **MongoDB**.

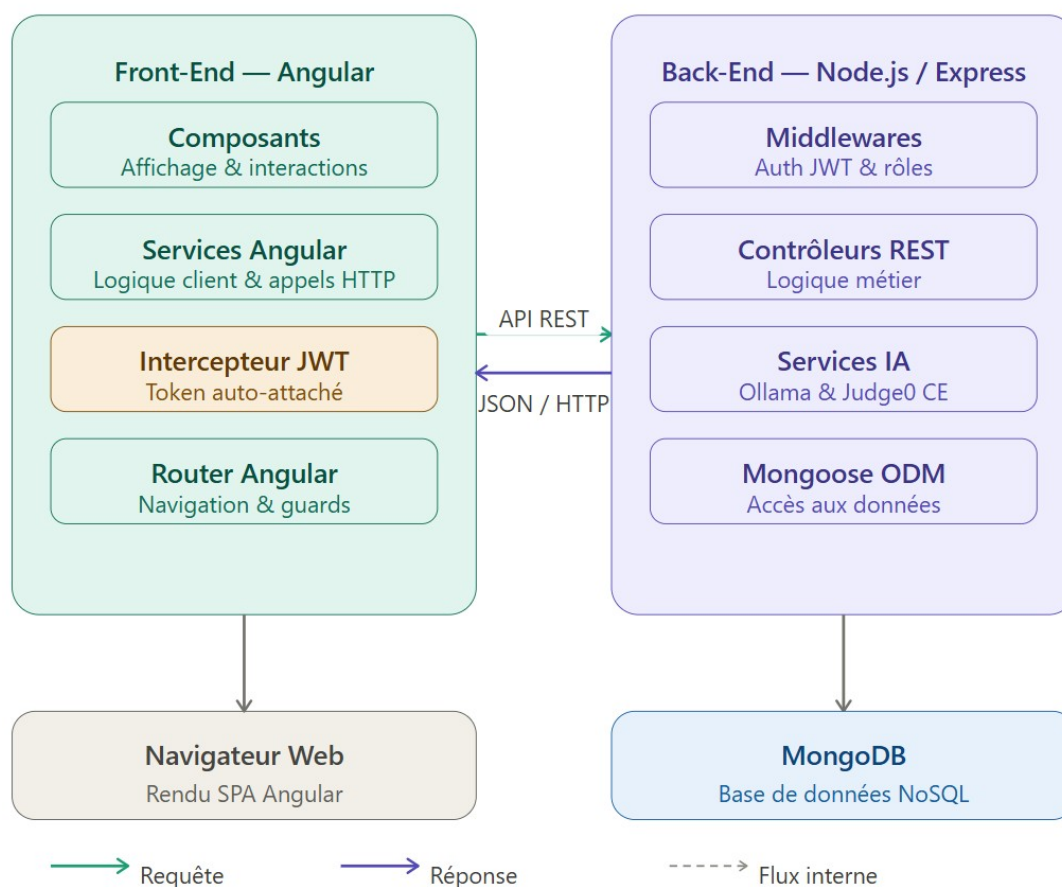


FIGURE 1.5 – Architecture globale

7 Outils et technologies adoptés

7.1 Technologies de réalisation

Les technologies de développement pour une application web dépendent des besoins et des fonctionnalités de l'application. Donc, les technologies les plus adaptables pour le développement de notre applications web sont les suivants :

- **Node js**

Node.js est une plateforme open source reposant sur le moteur V8, permettant d'exécuter du code JavaScript côté serveur. Elle offre la possibilité de développer des applications web rapides, performantes et capables de gérer une forte montée en charge. Grâce à son efficacité et à sa popularité, Node.js est largement adopté dans le développement de services web modernes et de frameworks backend.[3].



- **Express js**

Express.js est un framework léger et modulaire conçu pour le développement d'applications web avec Node.js. Il facilite la mise en place de serveurs et d'API en s'appuyant sur un système de middleware et une gestion structurée des routes. Introduit en 2010 par TJ Holowaychuk, Express s'est imposé comme l'un des frameworks les plus utilisés pour la création d'applications backend modernes.[4].



- **Angular 17+**

Angular est un framework TypeScript maintenu par Google pour la création d'applications web de type SPA (*Single Page Application*) [5].



- **MongoDB**

MongoDB est un système de gestion de bases de données open source appartenant à la catégorie NoSQL, qui repose sur un modèle orienté documents au lieu des structures relationnelles classiques. Il est particulièrement adapté aux applications modernes grâce à la flexibilité de son schéma de données et à sa capacité à évoluer facilement en fonction des besoins. Ces caractéristiques expliquent son adoption fréquente dans le développement d'applications web, mobiles et cloud.s [6].



7.2 Intelligence Artificielle

- **Ollama**

Ollama est un moteur d'inférence local permettant d'exécuter des grands modèles de langage (LLM) sur machine sans dépendance cloud [7].



- **Mistral 7B**

Mistral 7B est un modèle open-source de 7 milliards de paramètres développé par Mistral AI, reconnu pour sa qualité de génération supérieure à sa taille [8].



7.3 Outils de développement

- **Visual Studio Code**

Visual Studio Code est un éditeur de code source léger et extensible, utilisé pour le développement d'applications web et supportant plusieurs langages [9].



- **Postman**

Postman est un outil de développement permettant de tester, documenter et automatiser des API REST. Il facilite l'envoi de requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et l'analyse des réponses, ce qui aide à valider le bon fonctionnement des services backend [10].



- **Git & GitHub**

GitHub est une plateforme de gestion de versions basée sur Git, permettant de collaborer, stocker et suivre l'évolution du code source [11].



7.4 Outils de qualité et de tests

- **Google Lighthouse**

Google Lighthouse est un outil d'audit permettant d'évaluer la performance, l'accessibilité et les bonnes pratiques d'une application web [12].



- **Grafana K6**

Grafana K6 est un outil open-source de test de performance permettant de simuler des charges et d'évaluer la performance des API [13].



- **SonarQube Cloud**

SonarQube Cloud est une plateforme d'analyse statique du code permettant de détecter les bugs, les vulnérabilités et d'évaluer la qualité du code [14].



- **OWASP ZAP**

OWASP ZAP (*Zed Attack Proxy*) est un scanner de vulnérabilités web open-source. Il détecte automatiquement les failles XSS, les injections SQL et les erreurs de contrôle d'accès (Broken Access Control) [?].



7.5 Logiciels de modélisation

Les logiciels de modélisation sont utilisés pour concevoir des systèmes informatiques tels que des réseaux de communication, des bases de données, des logiciels ou encore des architectures matérielles. Ces modèles permettent de mieux comprendre le fonctionnement de ces systèmes, d'identifier des problèmes potentiels et de proposer des solutions avant leur mise en production.

- **Visual Paradigm**

Visual Paradigm est un outil de modélisation permettant de concevoir des systèmes informatiques à travers des diagrammes UML, facilitant ainsi l'analyse et la conception des applications [15].



- **StarUML**

StarUML est un logiciel de modélisation UML permettant de créer différents types de diagrammes pour la conception et la documentation des systèmes logiciels [16].



Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les fondations nécessaires pour notre projet. Nous avons analysé les solutions concurrentes, proposé une solution efficace et décrit l'architecture de l'application. Ces éléments fournissent une base essentielle pour la suite de notre travail, où nous approfondirons notre compréhension des besoins spécifiques.

CHAPITRE 2

ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

Introduction	25
1 Capture des besoins	25
2 Pilotage du projet avec Scrum	34
Conclusion	41

Introduction

Ce chapitre a pour objectif d'analyser les exigences et les rôles des utilisateurs afin de préparer le plan de mise en œuvre. Nous commençons par identifier les parties prenantes et les utilisateurs directement concernés par la plateforme. Nous illustrons ensuite ces interactions par le diagramme de contexte du modèle C4 (niveau 1). Nous décrivons alors les besoins fonctionnels en les associant aux conteneurs (niveau 2) et composants (niveau 3) de l'architecture, avant de présenter les exigences non fonctionnelles et le modèle de cas d'utilisation. Enfin, nous exposons la démarche de pilotage agile retenue : constitution du backlog produit, technique d'estimation par Planning Poker, critères de priorisation et organisation itérative des sprints.

1 Capture des besoins

Cette section identifie les acteurs clés de la plateforme, visualise leurs interactions avec le système via le diagramme de contexte C4, puis détaille les exigences fonctionnelles en les rattachant aux conteneurs et composants architecturaux et enfin les besoins non fonctionnelles.

1.1 Identification des acteurs

La plateforme de gestion du recrutement implique quatre catégories d'acteurs distincts dont les rôles et les périmètres d'action sont complémentaires. Leur collaboration structure l'ensemble du processus, depuis la publication d'une offre d'emploi jusqu'à la décision d'embauche finale.

- **L'administrateur** dispose des droits les plus étendus. Il assure la supervision globale de la plateforme, gère les comptes utilisateurs et valide les décisions finales d'embauche.
- **Le responsable Ressources Humaines (RH)** est l'acteur central du recrutement. Son espace lui permet de centraliser et de piloter le processus de recrutement : publication des annonces, gestion des candidatures et organisation des entretiens.
- **Le candidat** consulte les offres d'emploi, évalue sa compatibilité avec chaque poste et suit l'avancement de ses candidatures.
- **L'évaluateur technique** est un expert métier (ingénieur, développeur, comptable, etc.) chargé de l'évaluation approfondie des candidats présélectionnés via des tests et des entretiens techniques.

1.1.1 Diagramme de contexte – Niveau 1 du modèle C4

Le **diagramme de contexte** représente la plateforme *Nexus Peak* comme une boîte centrale entourée de ses utilisateurs et des systèmes externes avec lesquels elle interagit. Ce niveau de zoom, issu du modèle C4, met l'accent sur les acteurs (humains ou systèmes) et les grandes responsabilités fonctionnelles, sans aucun détail technique. Il vient compléter la liste des acteurs en montrant visuellement leurs relations avec le système et avec les services extérieurs.

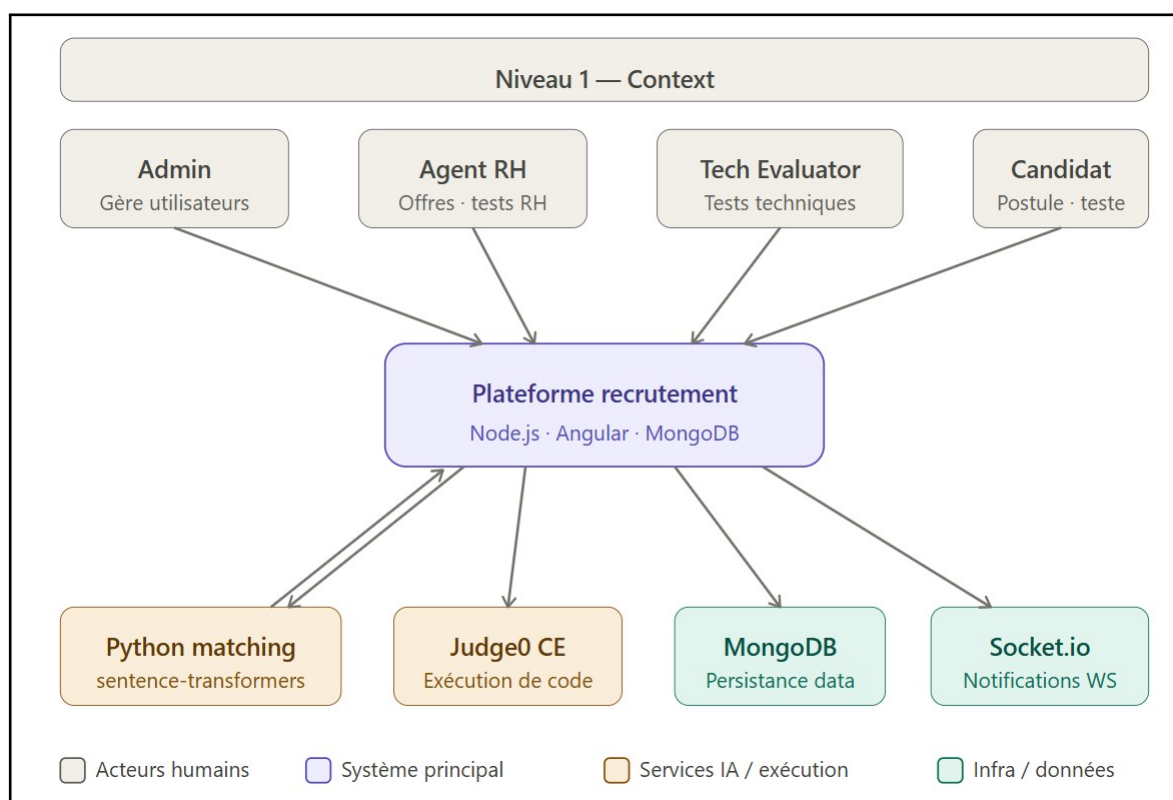


FIGURE 2.1 – Diagramme C4 – Niveau 1 : Contexte du système Nexus Peak

1.2 Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels définissent les fonctionnalités que doit offrir la plateforme pour répondre aux attentes des différentes parties prenantes. Ils sont organisés en deux groupes : les fonctionnalités **communes** à tous les utilisateurs authentifiés, puis les fonctionnalités propres à chacun des quatre acteurs. Cette organisation élimine les redondances tout en garantissant la cohérence du système.

1.2.1 Fonctionnalités communes à tous les utilisateurs authentifiés

Les fonctionnalités suivantes sont partagées par l'ensemble des acteurs. Elles constituent le socle commun de la plateforme et ne sont décrites qu'une seule fois afin d'éviter toute redondance

dans les sections suivantes.

- **S'authentifier** : Tout utilisateur s'identifie avec son adresse e-mail et son mot de passe pour accéder à son espace personnel sécurisé. Il peut également réinitialiser son mot de passe en cas d'oubli.
- **Consulter et modifier son profil** : Chaque utilisateur peut visualiser et mettre à jour ses informations personnelles.
- **Recevoir des notifications en temps réel** : Le système informe les utilisateurs des événements importants liés à leur compte (convocations, résultats de tests, nouvelles candidatures, décisions, rappels d'entretien).
- **Accéder à un tableau de bord personnalisé** : À la connexion, chaque acteur dispose d'un tableau de bord adapté à son rôle, affichant les indicateurs clés, les actions en attente et les alertes du moment.
- **Gérer la planification des entretiens** : Tout acteur impliqué (administrateur, RH, évaluateur) peut consulter la liste des entretiens planifiés et modifier leur configuration.
- **Saisir les évaluations d'entretien** : L'acteur présent lors d'un entretien renseigne une grille d'évaluation structurée basée sur des critères prédéfinis.

1.2.2 Fonctionnalités spécifiques à l'Administrateur

- **Gestion des comptes utilisateurs** : L'administrateur crée, modifie, supprime et consulte les comptes des responsables RH et des évaluateurs techniques.
- **Gestion des départements** : Il crée de nouveaux départements en désignant le responsable approprié, modifie les informations d'un département existant et peut le supprimer.
- **Supervision globale des candidatures** : Il accède à la liste complète des candidatures pour toutes les annonces, visualise les candidats classés par score de compatibilité et peut consulter les conversations du chatbot de pré-entretien.
- **Attribution des décisions finales** : À l'issue des entretiens, il valide ou infirme les décisions proposées par le RH et les évaluateurs, puis déclenche l'envoi des notifications d'embauche ou de refus aux candidats.

1.2.3 Fonctionnalités spécifiques au Responsable RH

- **Gestion des annonces d'emploi** : Le RH crée, modifie et supprime les offres d'emploi. Pour chaque annonce, il définit les compétences requises et leur pondération dans le calcul du

score de compatibilité, la liste des tests associés, et affecte un évaluateur technique par test.

- **Gestion des candidatures :** Il consulte les candidatures ciblées et spontanées, visualise les scores de compatibilité, accède aux transcriptions des pré-entretiens chatbot, et prend la décision de convoquer ou de rejeter chaque candidat.
- **Gestion des tests RH :** Il crée, modifie et supprime des tests spécifiques à chaque annonce (QCM, logique, personnalité), en définissant les critères d'évaluation et le barème.

1.2.4 Fonctionnalités spécifiques au Candidat

- **Création de compte :** Le candidat crée son compte sur la plateforme afin de postuler aux offres disponibles ou de déposer une candidature spontanée.
- **Consultation des offres d'emploi :** Il consulte la liste des annonces actives et visualise pour chacune un pourcentage de compatibilité calculé automatiquement en fonction de son profil.
- **Candidature spontanée :** Il peut déposer une candidature spontanée sans viser une annonce spécifique.
- **Passation des tests :** Il passe les tests RH (QCM, logique, personnalité) et les tests techniques associés à l'offre visée.
- **Suivi des candidatures :** Il accède à un tableau de bord personnel listant toutes ses candidatures en cours et passées, avec pour chacune le statut, les résultats des tests, les feedbacks des recruteurs et la prochaine étape à réaliser.

1.2.5 Fonctionnalités spécifiques à l'Évaluateur Technique

- **Gestion des tests techniques :** L'évaluateur crée, modifie et supprime des tests spécifiques à chaque annonce. Il définit le niveau de difficulté, les critères d'évaluation, le barème de notation et configure les tests automatiques de validation de code.
- **Évaluation des candidats :** Il consulte les résultats des tests techniques soumis, visualise les alertes de triche générées automatiquement (copier-coller, changement de fenêtre, temps anormal), puis valide ou refuse chaque test.
- **Accès au dossier candidat :** Avant ou pendant un entretien technique, il consulte le dossier complet du candidat (CV, score de compatibilité, transcription chatbot, résultats des tests RH) afin de préparer son évaluation.

1.2.6 Niveau 2 — Diagramme de conteneurs

Afin d'illustrer concrètement comment les fonctionnalités décrites ci-dessus sont supportées par l'architecture technique, le **diagramme de conteneurs** zoome à l'intérieur du système et montre les grandes unités déployables qui le composent. Dans la terminologie C4, un *conteneur* désigne toute application ou magasin de données exécutable de façon autonome : application web côté serveur, SPA côté client, base de données, système de fichiers, etc. Ce niveau met en évidence les choix technologiques majeurs et la façon dont les conteneurs communiquent entre eux [?]. Il s'adresse principalement aux développeurs et aux équipes opérationnelles.

L'architecture de Nexus Peak se décompose en cinq conteneurs principaux au sein du périmètre système :

- **SPA Angular** (Frontend · TypeScript) — interface utilisateur unique chargée dans le navigateur, communiquant avec l'API via HTTPS/REST et via WebSocket pour les notifications;
- **API REST** (Node.js · Express · JWT) — cœur applicatif gérant l'authentification, les offres, les candidatures et les tests; il orchestre les appels vers les autres conteneurs;
- **MongoDB** (Collections · Mongoose ODM) — base de données documentaire assurant la persistance de toutes les entités métier;
- **File Storage** (Multer · disque local) — stockage des CV téléversés au format PDF;
- **WebSocket Server** (Socket.io · rooms user :id) — serveur de notifications temps réel permettant d'informer les candidats de l'évolution de leur dossier.

Deux services externes complètent l'architecture : **Judge0 CE** pour l'exécution sécurisée du code soumis lors des tests techniques, et le modèle **HuggingFace MiniLM-L12** utilisé par le service de matching pour calculer des embeddings sémantiques.

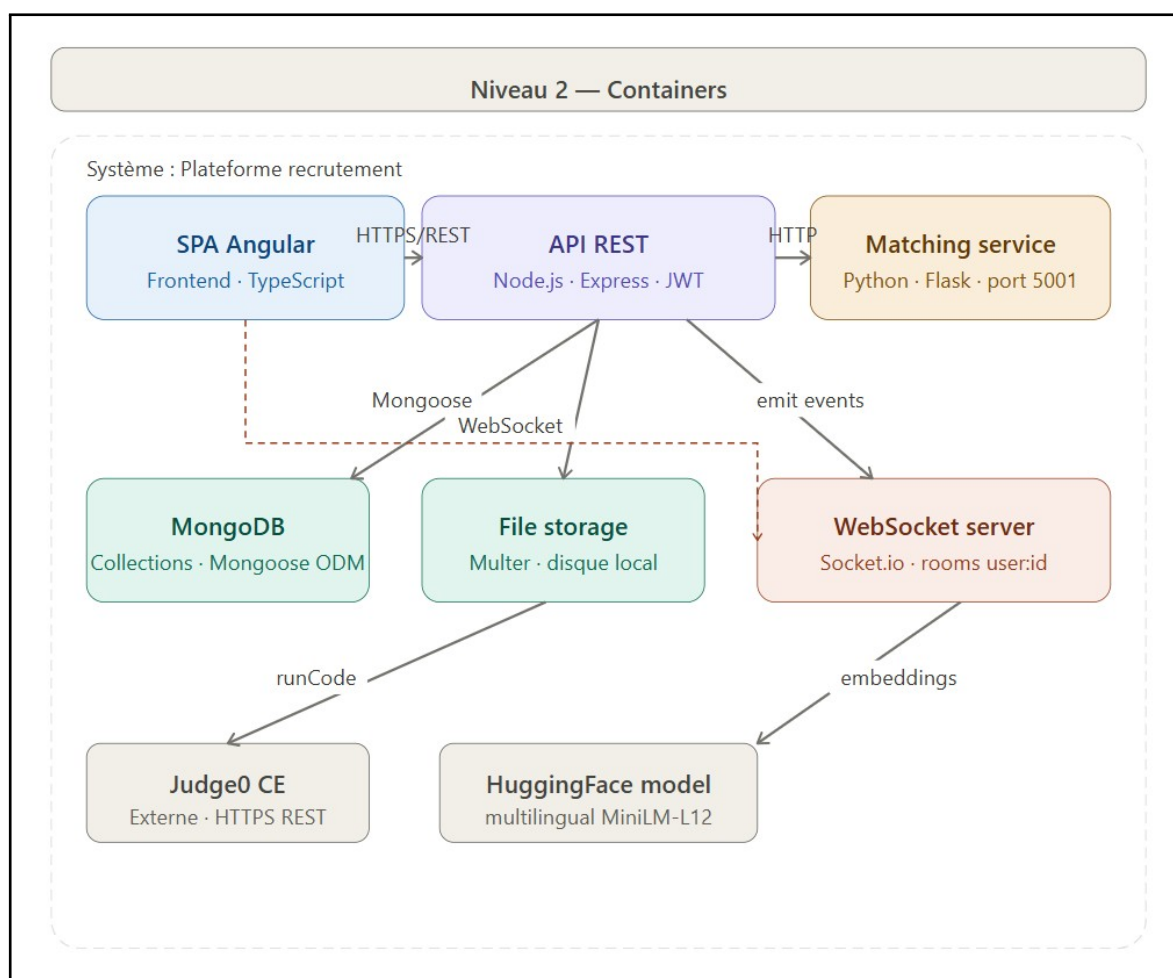


FIGURE 2.2 – Diagramme C4 — Niveau 2 : Conteneurs de la plateforme Nexus Peak

1.2.7 Niveau 3 — Diagramme de composants

Pour descendre encore d'un niveau et montrer comment les fonctionnalités métier sont réparties au sein du backend, le **diagramme de composants** révèle l'organisation interne du conteneur API REST Node.js. Un *composant* C4 représente un regroupement de fonctionnalités encapsulées derrière une interface bien définie (contrôleur, service, modèle, middleware) [?]. Ce niveau est destiné aux architectes et développeurs qui doivent comprendre comment les responsabilités sont réparties au sein du backend.

Le backend se structure en quatre couches :

1. **Middlewares** — intercepteurs transversaux appliqués avant l'exécution de tout contrôleur : `protect()` (vérification JWT), `authorize(roles)` (contrôle d'accès basé sur les rôles), `Multer` (upload de CV au format PDF) et un gestionnaire d'erreurs global;
2. **Controllers** — couche HTTP sans logique métier, comprenant huit contrôleurs spécialisés : `authController`, `candidateController`, `jobOfferController`, `interviewCtrl`, `testRhControl`, `technicalTestCtrl`, `submissionController` et `notifCtrl`;

3. **Services métier** — logique applicative pure : `groq.service` (extraction de données CV et matching), `cv_sections` (découpage NLP du CV), `jwt.utils` et `socket`;
4. **Modèles Mongoose (ODM)** — mapping objet-document vers MongoDB : `User`, `JobOffer`, `TestRh`, `TechnicalTest` et `TestSubmission`.

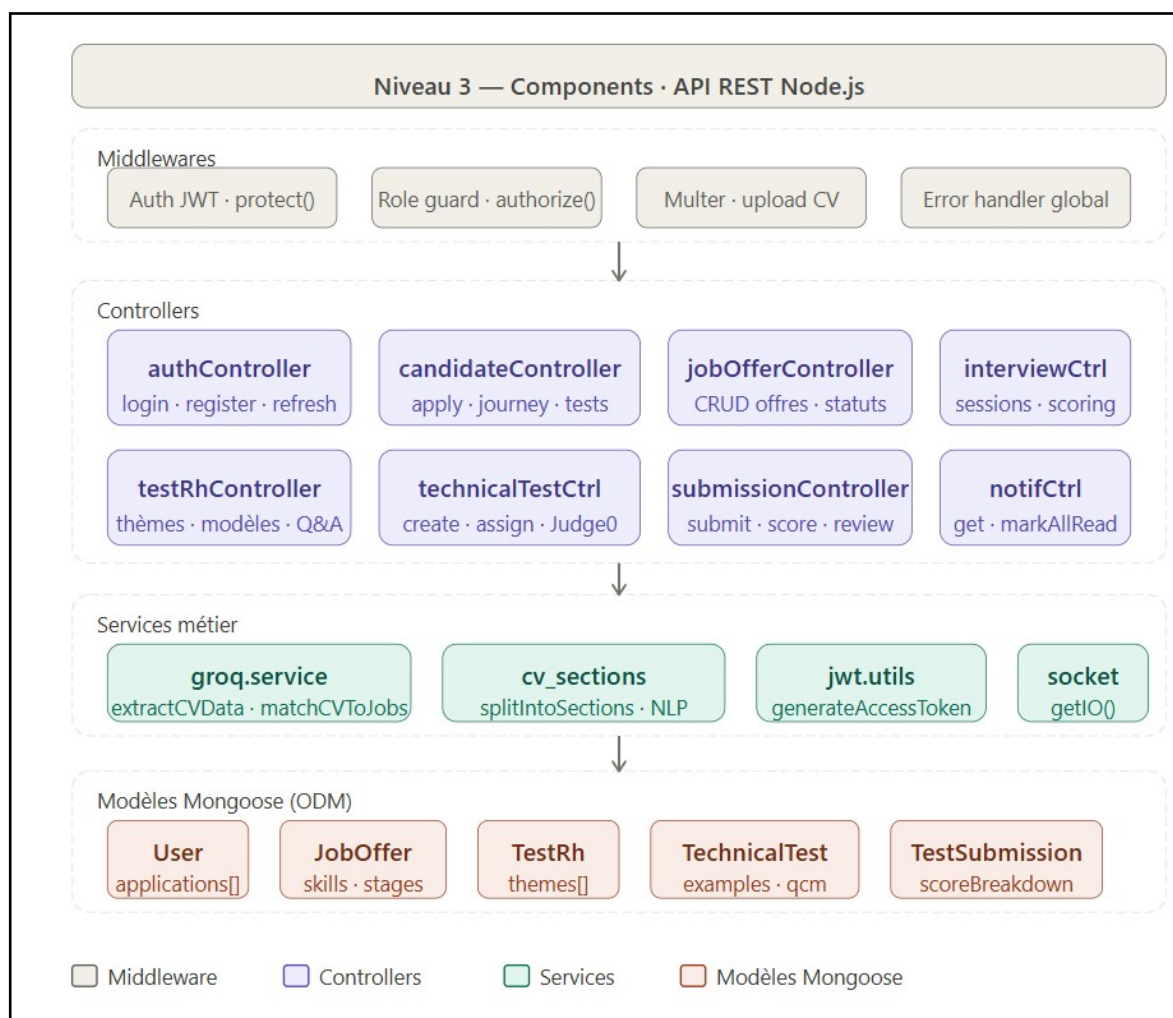


FIGURE 2.3 – Diagramme C4 — Niveau 3 : Composants du backend Node.js

1.3 Les besoins non fonctionnels

Conformément au modèle de qualité ISO/IEC 25010, les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité que le système doit satisfaire indépendamment de ses fonctionnalités métier. Nous avons retenu trois caractéristiques pertinentes : l'efficacité de performance, la maintenabilité et la sécurité.

1.3.1 Efficacité de performance (Performance Efficiency)

L'efficacité de performance évalue la capacité du système à fournir ses fonctionnalités avec des temps de réponse acceptables sous des charges variables d'utilisateurs simultanés. Selon la norme ISO/IEC 25010, elle se décompose en deux sous-caractéristiques principales.

- **Comportement temporel (Time Behavior)** : mesure la rapidité avec laquelle le système répond aux requêtes des utilisateurs.
- **Capacité de montée en charge (Capacity)** : évalue le nombre maximal d'utilisateurs simultanés que la plateforme peut supporter sans dégradation significative des temps de réponse.

TABLE 2.1 – Exigences d'efficacité de performance

Sous-caract.	Métrique	Valeur cible	Outil
Time Behavior	Temps réponse moyen API (10 VUs)	≤ 350 ms	Grafana K6
Time Behavior	LCP (page offres)	$\leq 2,5$ s	Lighthouse
Time Behavior	FCP (tableau de bord RH)	$\leq 1,8$ s	Lighthouse
Capacity	Débit (req/s) – 50 VUs simultanés	≥ 50 req/s	Grafana K6

1.3.2 Maintenabilité (Maintainability)

La maintenabilité évalue la facilité avec laquelle le code peut être compris, modifié, testé et fait évoluer.

- **Modularité** : mesure le degré de découplage entre les composants. Dans Angular, cela se traduit par le respect du principe de responsabilité unique (SRP) : chaque composant ne gère qu'une seule responsabilité et la logique métier est déléguée aux services.
- **Analysabilité et modifiabilité** : mesurées par le nombre d'issues critiques détectées dans SonarQube et par la couverture de tests unitaires. Une couverture élevée garantit la détection automatique des régressions lors de chaque modification du code.

TABLE 2.2 – Exigences de maintenabilité

Sous-caract.	Métrique	Valeur cible	Outil
Modularité	Taux de duplication de code	3 %	SonarQube Cloud
Analysabilité	Issues High Severity ouvertes	0	SonarQube Cloud
Analysabilité	Couverture de tests unitaires	≥ 70 %	Jest + JUnit
Modifiabilité	Maintainability Index	≥ 70	SonarQube

1.3.3 Sécurité (Security)

La sécurité est une exigence critique pour notre plateforme car elle traite des données sensibles. La norme ISO/IEC 5055 et le RGPD imposent des garanties strictes. Dans notre stack, les surfaces d'attaque sont multiples : formulaires, endpoints REST, mécanisme d'authentification JWT et upload de fichiers (CV).

- **Confidentialité — Injection XSS :** Le Cross-Site Scripting (XSS) est une attaque où un utilisateur malveillant insère du code JavaScript dans un champ de formulaire. Si ce contenu est affiché sans être assaini, le script s'exécute dans le navigateur d'un autre utilisateur.
- **Confidentialité — Injection SQL :** L'injection SQL consiste à insérer des fragments de requête SQL dans les champs de saisie afin d'extraire ou de corrompre des données en base.
- **Contrôle d'accès (RBAC) — Broken Access Control :** Vulnérabilité classée en tête du classement OWASP 2023, elle survient lorsqu'un utilisateur authentifié accède à des ressources qui ne lui sont pas destinées.
- **Intégrité — Upload de fichiers malveillants (CV) :** Un attaquant peut tenter d'envoyer un fichier exécutable déguisé en PDF, ou un fichier de grande taille pour saturer le serveur (attaque DoS par surcharge mémoire).

TABLE 2.3 – Tests de sécurité — Vulnérabilités et résultats attendus

Vulnérabilité	Surface d'attaque	Résultat attendu	Outil de test
XSS	Formulaires	Affichage brut	OWASP ZAP
Injection SQL	Champs recherche / filtrage	400 Bad Request	Postman
Broken Access Control	Endpoints /api/rh et /api/admin	403 / 401	Postman (token candidat)
Upload malveillant	Formulaire import CV (PDF)	400 Rejet MIME	Postman / curl

1.4 Modèle de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation global présenté ci-dessous offre une vue d'ensemble des interactions entre les différents acteurs et les fonctionnalités de la plateforme. Il permet de visualiser rapidement le périmètre fonctionnel du système et les frontières de responsabilité de chaque acteur.

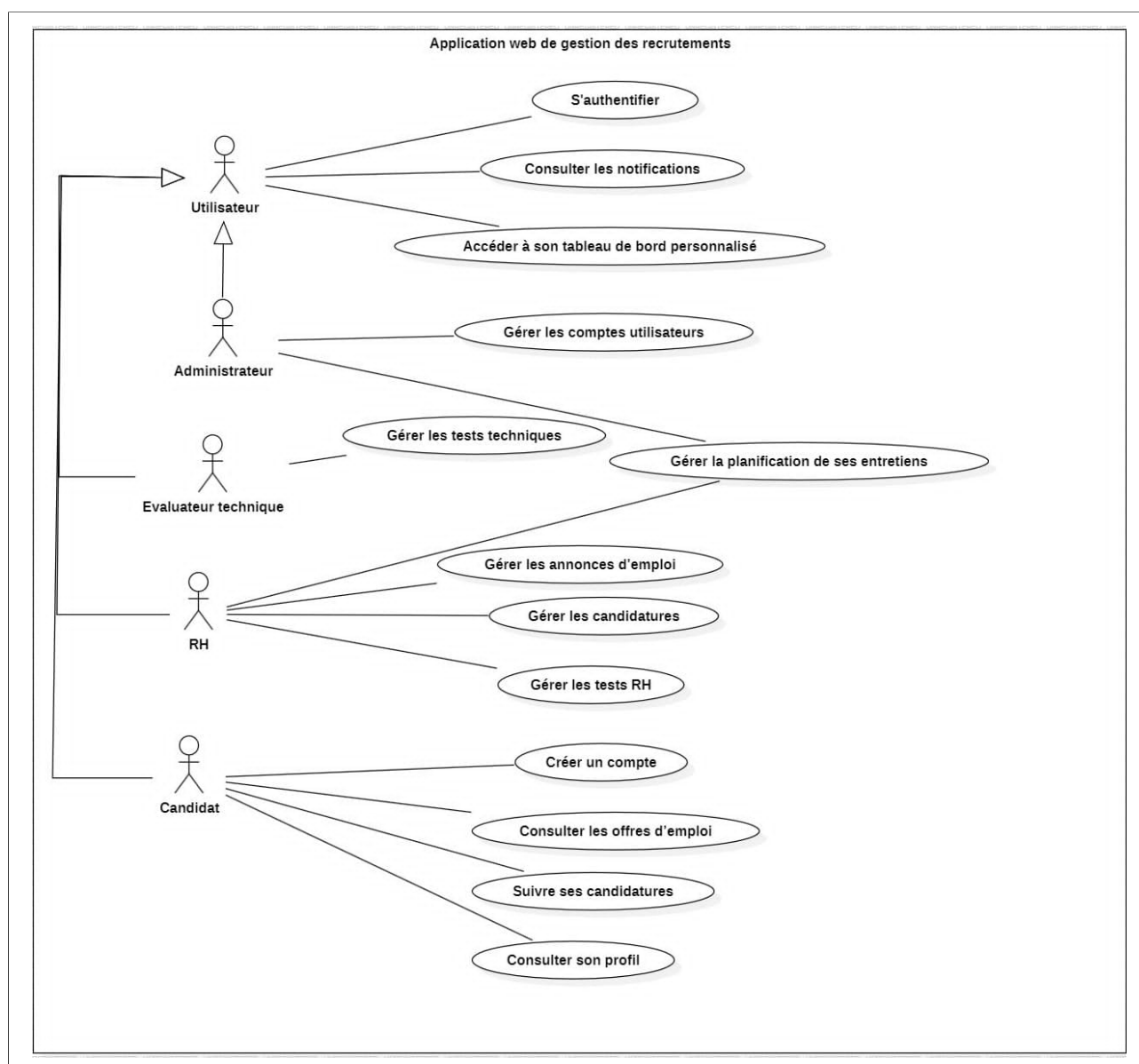


FIGURE 2.4 – Modèle de cas d'utilisation global

2 Pilotage du projet avec Scrum

Pour assurer une livraison itérative et incrémentale de la plateforme, nous avons adopté la méthodologie agile Scrum. Cette approche favorise la transparence, l'inspection continue et l'adaptation à chaque fin de sprint. Le tableau ci-dessous présente la répartition des rôles Scrum au sein de notre projet.

TABLE 2.4 – Rôles Scrum dans le contexte de notre projet

Rôle Scrum	Personne
Scrum Master	Mme Mariem Sleimi
Product Owner	Mr ...
Équipe de développement	Nous

2.1 Backlog de produit

Le backlog produit est la liste exhaustive et ordonnée de toutes les fonctionnalités à implémenter. Conformément aux pratiques Scrum, il est géré et maintenu par le Product Owner, qui en est l'unique responsable. Il n'est pas figé : son ordre de priorité est réévalué à chaque réunion de planification de sprint en fonction des retours des parties prenantes et des contraintes techniques identifiées [?].

2.1.1 Estimation par Planning Poker

L'effort de chaque user story a été estimé collectivement lors de séances de **Planning Poker**. Chaque membre de l'équipe de développement attribue indépendamment un nombre de points à une user story en s'appuyant sur la suite de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13...), puis les estimations sont révélées simultanément. Les écarts importants donnent lieu à une discussion jusqu'à l'obtention d'un consensus. Cette technique évite l'effet d'ancrage et produit des estimations plus fiables que les approches individuelles [?].

2.1.2 Critères de priorisation

La priorité de chaque user story est déterminée par le Product Owner à partir de quatre critères pondérés, en s'inspirant de la méthode **MoSCoW** et du modèle **WSJF** (*Weighted Shortest Job First*) [?] :

- **Valeur métier** — bénéfice apporté à l'utilisateur final ou à la plateforme (impact fonctionnel direct);
- **Risque et dépendances techniques** — complexité d'implémentation et couplage avec d'autres fonctionnalités; les stories bloquantes pour d'autres sont montées en priorité;
- **Urgence** — contrainte temporelle imposant de traiter la fonctionnalité rapidement;
- **Taille estimée (story points)** — les stories de petite taille et à forte valeur sont favorisées afin de maximiser la vélocité dès les premiers sprints.

Le tableau suivant présente le backlog produit initial, ordonné selon cette priorisation. Chaque user story est évaluée selon trois critères notés de 1 à 3 : **C** (Complexité algorithmique et métier), **I** (Incertitude et risque technique) et **T** (Travail, quantité de code et d'intégration). La somme C + I + T est convertie en points de la suite de Fibonacci selon la règle : 3 → 1 pt; 4–5 → 2 pts; 6–7 → 3 pts; 8–9 → 5 pts; 10–11 → 8 pts. La colonne **Priorité** indique : **P1** (Must Have — indispensable au MVP), **P2** (Should Have — important mais non bloquant) et **P3** (Could Have — valeur ajoutée différée).

TABLE 2.5 – Backlog de produit

ID	Acteur	User story (Je souhaite...)	C	I	T	Points	Priorité
Fonctionnalités communes à tous les utilisateurs							
US-01	Tout util.	me connecter avec mes identifiants afin d'accéder à mon espace personnel.	2	1	2	3 pts	P1
US-02	Tout util.	réinitialiser mon mot de passe oublié afin de retrouver l'accès à mon compte.	1	1	2	2 pts	P2
US-03	Tout util.	recevoir des notifications en temps réel afin d'être informé des événements importants liés à mon compte.	2	2	3	5 pts	P1
US-04	Tout util.	accéder à un tableau de bord personnalisé affichant mes indicateurs clés et mes actions en attente.	2	2	3	5 pts	P1
US-05	Admin/RH/Év	consulter la liste des entretiens planifiés afin d'avoir une vue d'ensemble du calendrier.	1	1	2	2 pts	P2
US-06	Admin/RH/Év	configurer un entretien (date, heure, participants).	2	1	2	3 pts	P1
US-07	Admin/RH/Év	saisir les évaluations d'entretien dans une grille structurée.	2	1	2	3 pts	P2
US-08	Admin/RH/Év	modifier la planification d'un entretien existant.	1	1	2	2 pts	P2
US-09	Admin/RH/Év	consulter une vue d'ensemble des résultats des candidats par annonce.	2	1	2	3 pts	P2
Candidat							
Suite à la page suivante							

Table 2.5 – suite

ID	Acteur	User story (Je souhaite...)	C	I	T	Points	Priorité
US-10	Candidat	créer un compte afin de postuler aux offres disponibles.	2	1	2	3 pts	P1
US-11	Candidat	consulter et modifier mes informations de profil afin de maintenir mes données à jour.	1	1	2	2 pts	P2
US-12	Candidat	consulter la liste des offres d'emploi actives.	1	1	2	2 pts	P1
US-13	Candidat	filtrer les offres d'emploi par critères (domaine, localisation, expérience).	1	1	2	2 pts	P2
US-14	Candidat	visualiser mon score de compatibilité pour chaque offre.	3	3	3	8 pts	P1
US-15	Candidat	postuler à une annonce en important mon CV au format PDF.	2	1	2	3 pts	P1
US-16	Candidat	passer les tests RH associés à l'offre visée.	2	2	3	5 pts	P1
US-17	Candidat	passer les tests techniques associés à l'offre visée.	3	2	2	5 pts	P1
US-18	Candidat	suivre le statut de mes candidatures et consulter mes résultats de tests.	1	1	2	2 pts	P2
Responsable RH							
US-19	Resp. RH	créer une annonce d'emploi avec ses compétences requises et ses tests associés.	2	2	3	5 pts	P1
US-20	Resp. RH	modifier une annonce d'emploi existante.	2	1	2	3 pts	P1
US-21	Resp. RH	supprimer une annonce d'emploi.	1	1	1	1 pt	P2
US-22	Resp. RH	changer le statut d'une annonce (active / clôturée).	1	1	1	1 pt	P2
US-23	Resp. RH	consulter la liste de toutes les annonces publiées.	1	1	2	2 pts	P1
US-24	Resp. RH	consulter les candidatures reçues pour chaque annonce avec leur score de compatibilité.	2	1	2	3 pts	P1
US-25	Resp. RH	présélectionner un candidat pour passer à l'étape suivante.	1	1	2	2 pts	P1
Suite à la page suivante							

Table 2.5 – suite

ID	Acteur	User story (Je souhaite...)	C	I	T	Points	Priorité
US-26	Resp. RH	consulter la liste des tests RH par annonce.	1	1	2	2 pts	P2
US-27	Resp. RH	configurer un test RH (type, barème, critères).	2	1	2	3 pts	P1
US-28	Resp. RH	changer le statut d'un test RH (actif / inactif).	1	1	1	1 pt	P3
US-29	Resp. RH	ajouter un thème à un test RH afin d'organiser les questions par domaine.	1	1	2	2 pts	P2
US-30	Resp. RH	modifier un thème existant d'un test RH.	1	1	1	1 pt	P2
US-31	Resp. RH	supprimer un thème d'un test RH.	1	1	1	1 pt	P3
US-32	Resp. RH	créer un modèle de questions personnalisé pour un test RH.	2	2	3	5 pts	P1
US-33	Resp. RH	associer un modèle de questions à un test RH.	1	1	2	2 pts	P1
US-34	Resp. RH	modifier un modèle de questions personnalisé.	2	1	2	3 pts	P2
US-35	Resp. RH	supprimer un modèle de questions.	1	1	1	1 pt	P3
US-36	Resp. RH	ajouter des questions à un modèle.	2	1	2	3 pts	P1
US-37	Resp. RH	modifier une question d'un modèle.	1	1	2	2 pts	P2
US-38	Resp. RH	supprimer une question d'un modèle.	1	1	1	1 pt	P3
US-39	Resp. RH	consulter les résultats des tests RH de chaque candidat par annonce.	2	1	2	3 pts	P2
US-40	Resp. RH	approuver ou rejeter les réponses RH d'un candidat.	1	1	2	2 pts	P2
Administrateur							
US-41	Administrateur	créer les comptes des responsables RH et des évaluateurs techniques.	2	1	2	3 pts	P1
US-42	Administrateur	supprimer les comptes des responsables RH et des évaluateurs techniques.	1	1	1	1 pt	P2
US-43	Administrateur	rechercher et filtrer les comptes utilisateurs par rôle, statut ou département.	1	1	2	2 pts	P2
US-44	Administrateur	valider ou infirmer les décisions finales d'embauche afin de clore le processus de recrutement.	2	1	2	3 pts	P1
Suite à la page suivante							

Table 2.5 – suite

ID	Acteur	User story (Je souhaite...)	C	I	T	Points	Priorité
Évaluateur Technique							
US-45	Éval. Tech.	consulter la liste des tests techniques par annonce.	1	1	2	2 pts	P1
US-46	Éval. Tech.	configurer un test technique (difficulté, barge, validation de code).	3	2	2	5 pts	P1
US-47	Éval. Tech.	changer le statut d'un test technique (actif / inactif).	1	1	1	1 pt	P3
US-48	Éval. Tech.	ajouter des questions à un thème d'un test technique.	2	1	2	3 pts	P1
US-49	Éval. Tech.	modifier une question d'un test technique.	1	1	2	2 pts	P2
US-50	Éval. Tech.	supprimer une question d'un test technique.	1	1	1	1 pt	P3
US-51	Éval. Tech.	consulter les résultats des tests techniques de chaque candidat par annonce.	2	1	2	3 pts	P2
US-52	Éval. Tech.	approuver ou rejeter les réponses techniques d'un candidat, en tenant compte des alertes de triche détectées.	3	2	2	5 pts	P1
Fin							

2.2 Vitesse et pilotage itératif des sprints

Conformément aux principes fondamentaux de Scrum, le nombre de sprints n'est pas fixé de manière définitive dès le lancement du projet. Il est déterminé progressivement en fonction de la **vitesse effective** de l'équipe, c'est-à-dire du nombre de story points réellement réalisés au cours de chaque sprint [?]. À l'issue de chaque Sprint Review, l'équipe et le Product Owner analysent l'avancement du projet, réévaluent le backlog restant et ajustent, si nécessaire, le contenu du sprint suivant.

Dans le cadre de ce projet de fin d'études, dont la durée est de **quatre mois**, une planification prévisionnelle de **trois sprints** a été retenue. Chaque sprint couvre approximativement **quatre semaines**, ce qui permet de structurer le développement autour de grandes phases : conception, développement des fonctionnalités principales, intégration des modules avancés, puis tests et finalisation.

Afin d'estimer la charge globale du projet, nous avons pris en compte l'**ensemble des fonctionnalités** définies dans le Product Backlog. Le nombre total de story points a été évalué lors des séances de planification, puis réparti sur les différents sprints selon une vélocité cible initiale.

TABLE 2.6 – Cadrage prévisionnel du projet

Indicateur	Valeur
Durée du stage	4 mois
Nombre de sprints prévisionnel	3 sprints
Durée moyenne d'un sprint	4 semaines
Total story points (ensemble des fonctionnalités)	160 pts
Vélocité cible initiale	40 story points / sprint

Le tableau 2.6 présente une estimation prévisionnelle de la charge de travail. Une vélocité initiale de **40 story points par sprint** a été retenue afin de couvrir l'ensemble des fonctionnalités prévues dans le backlog tout en respectant la durée totale du stage. Cette estimation demeure indicative et pourra être ajustée en fonction de la complexité réelle des tâches, des phases de tests, de la rédaction du mémoire et de la préparation de la soutenance.

Conformément à la méthode Scrum, seul le contenu du sprint en cours est définitivement planifié. Les sprints suivants restent flexibles et peuvent être réorganisés selon les priorités du Product Owner et les résultats obtenus lors des itérations précédentes. Le burndown chart prévisionnel présenté ci-dessous illustre la trajectoire cible de réduction des story points restants tout au long du projet.

2.3 Story Map du projet

Le Story Map ci-dessous offre une vue d'ensemble de l'ensemble des fonctionnalités du projet, organisées par epics (colonnes) et par releases (lignes). Il permet de visualiser la répartition des user stories entre le **Release 1 — MVP fonctionnel** et le **Release 2 — Core complet**, ainsi que la phase d'initialisation commune à l'ensemble des équipes Scrum.

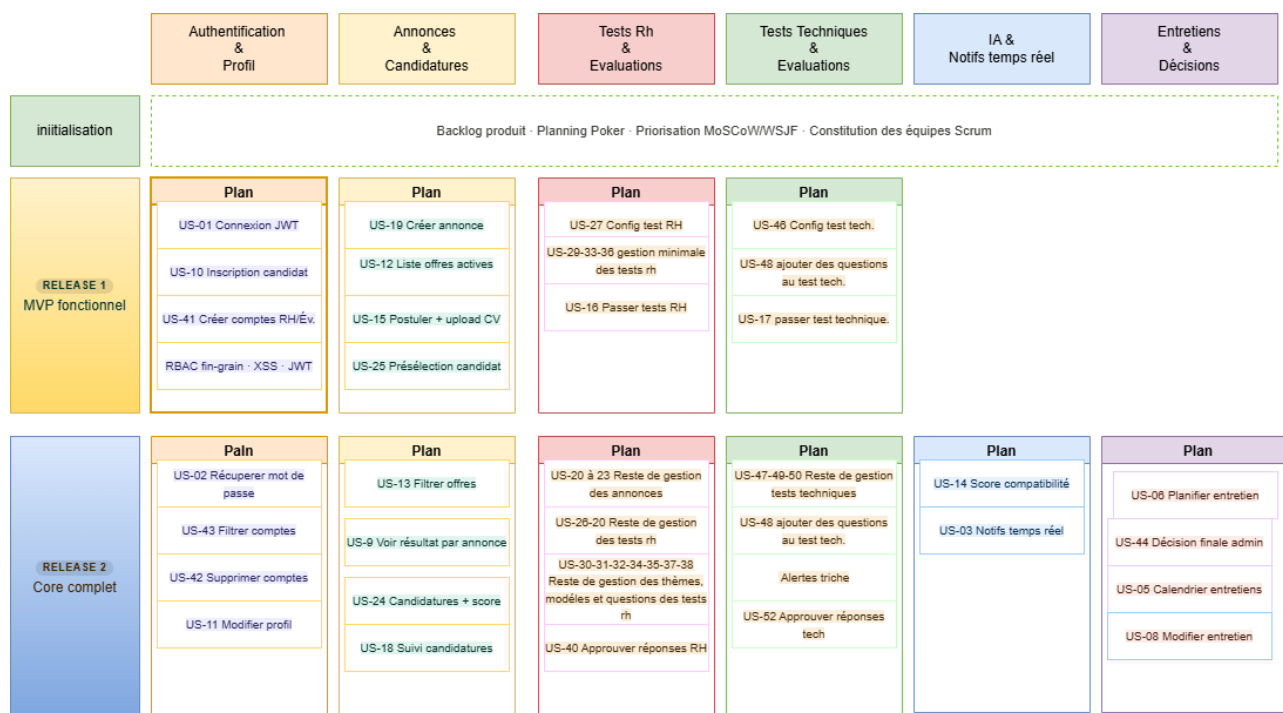


FIGURE 2.5 – Story Map du projet — organisation par epics et releases

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de mener une analyse approfondie des besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme. En factorisant les fonctionnalités communes et en structurant le backlog par acteur, avec une priorisation multicritères et une estimation collective par Planning Poker, nous disposons d'une vision claire et cohérente du périmètre du projet. La planification itérative des sprints, pilotée par la vélocité effective de l'équipe et les retours du Product Owner, garantit une livraison incrémentale maîtrisée et alignée sur les priorités métier.

CHAPITRE 3

ÉTUDE ET RÉALISATION DU SPRINT1

Introduction	43
1 Backlog Sprint 1	43
2 Analyse et spécification fonctionnelle	44
3 Conception	51
4 Réalisation	55
Conclusion	60

Introduction

Ce chapitre présente le Sprint Backlog du premier sprint du projet. Le Sprint 1 constitue le fondement fonctionnel de l'application en couvrant les fonctionnalités essentielles et prioritaires nécessaires à la mise en place du cycle de recrutement de base. Il couvre les fonctionnalités d'authentification, de gestion des comptes utilisateurs, de gestion des offres d'emploi ainsi que la gestion du profil candidat et le dépôt de candidature.

1 Backlog Sprint 1

Le sprint backlog est un outil crucial pour la gestion de projet en développement de logiciels agiles. Il permet de planifier et de suivre le travail à effectuer durant un sprint spécifique, permettant à l'équipe de se concentrer sur les tâches prioritaires. Cela aide à garantir que les résultats obtenus répondent aux besoins et aux attentes des parties prenantes et permet un développement efficace et efficient du projet.

Dans le cadre de ce premier sprint, le backlog sprint nous permettra de planifier et de suivre les tâches liées aux cas d'utilisation de ce sprint, en vue de développer un système performant et sécurisé.

TABLE 3.1 – Backlog du Sprint 1

ID	Acteur	User story (Je souhaite...)	C	I	T	Points	Priorité
Fonctionnalités communes à tous les utilisateurs							
US-01	Tout util.	me connecter avec mes identifiants afin d'accéder à mon espace personnel.	2	1	2	3 pts	P1
Candidat							
US-10	Candidat	créer un compte afin de postuler aux offres disponibles.	2	1	2	3 pts	P1
US-11	Candidat	consulter et modifier mes informations de profil afin de maintenir mes données à jour.	1	1	2	2 pts	P2
US-12	Candidat	consulter la liste des offres d'emploi actives.	1	1	2	2 pts	P1
US-13	Candidat	filtrer les offres d'emploi par critères (domaine, localisation, expérience).	1	1	2	2 pts	P2
Suite à la page suivante							

Table 3.1 – suite

ID	Acteur	User story (Je souhaite...)	C	I	T	Points	Priorité
US-15	Candidat	postuler à une annonce en important mon CV au format PDF.	2	1	2	3 pts	P1
Responsable RH							
US-19	Resp. RH	créer une annonce d'emploi avec ses compétences requises et ses tests associés.	2	2	3	5 pts	P1
US-20	Resp. RH	modifier une annonce d'emploi existante.	2	1	2	3 pts	P1
US-22	Resp. RH	changer le statut d'une annonce (active / clôturée).	1	1	1	1 pt	P2
US-23	Resp. RH	consulter la liste de toutes les annonces publiées.	1	1	2	2 pts	P1
Administrateur							
US-41	Administrateur	créer les comptes des responsables RH et des évaluateurs techniques.	2	1	2	3 pts	P1
US-43	Administrateur	rechercher et filtrer les comptes utilisateurs par rôle, statut ou département.	1	1	2	2 pts	P2
US-44	Administrateur	consulter la liste des utilisateurs.	1	1	2	2 pts	P2
							Fin

2 Analyse et spécification fonctionnelle

2.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1

La figure 3.1 ci-dessous illustre le diagramme des cas d'utilisation du sprint 1.

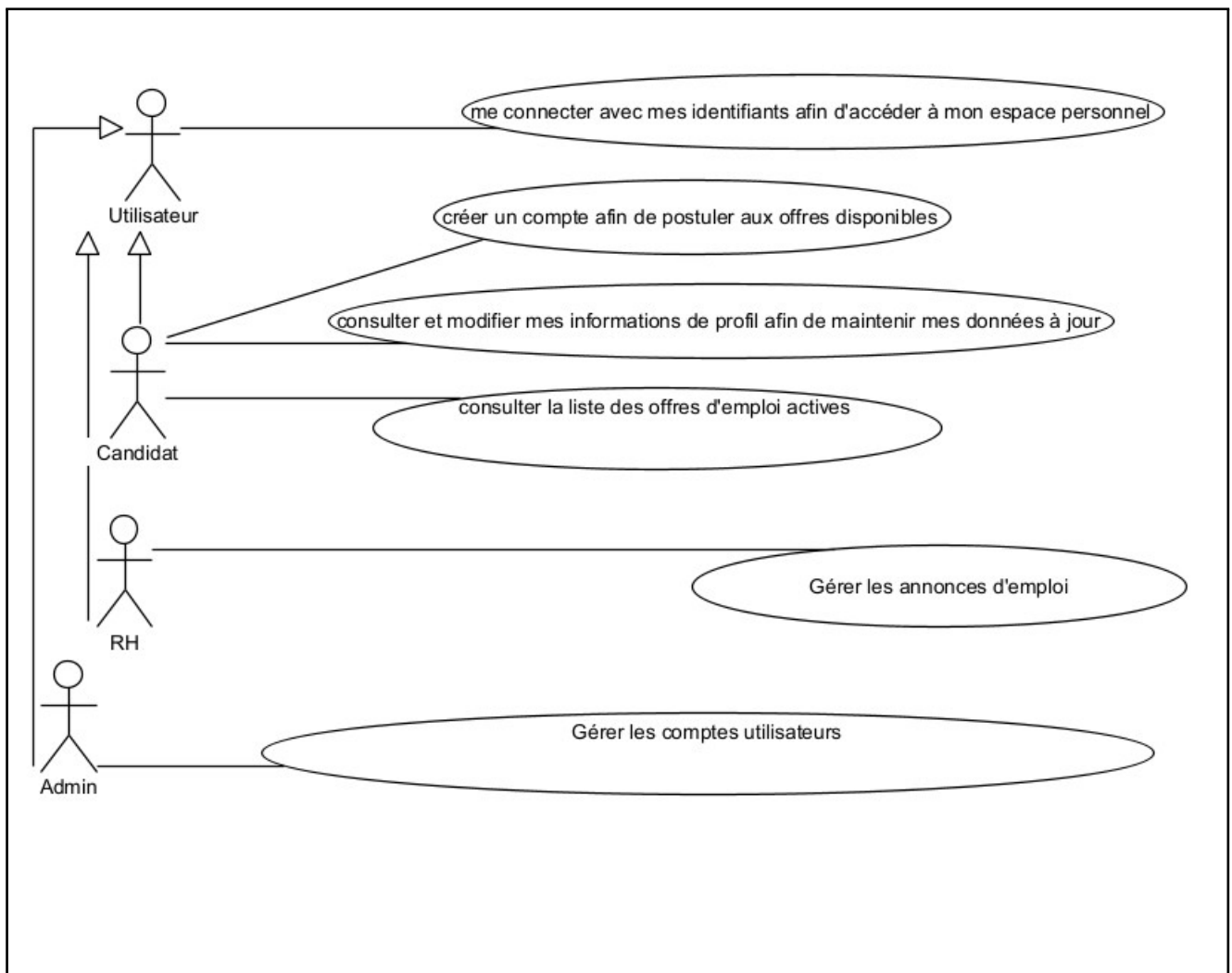


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1

2.2 Raffinement des cas d'utilisation du sprint 1

- Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »

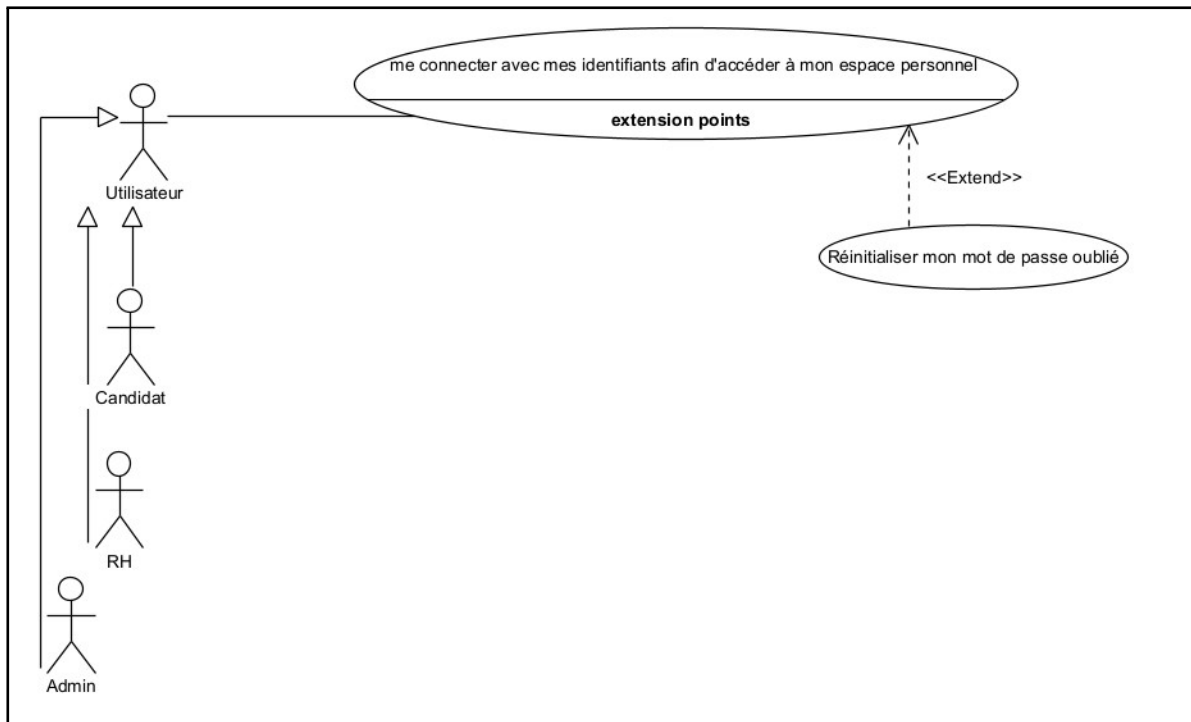


FIGURE 3.2 – Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »

Pour raffiner ce cas d'utilisation, nous pouvons ajouter des détails tels que l'acteur impliqué, les préconditions et les post-conditions de l'utilisation, ainsi que le scénario principal et les scénarios alternatifs. L'ajout de ces informations permettra de mieux comprendre comment les utilisateurs interagissent avec le système pour s'authentifier.

Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

Acteur principal : Utilisateur du système.

Objectifs : L'utilisateur accède à son espace de travail.

Pré-conditions : L'utilisateur doit avoir un compte actif.

Postconditions : L'utilisateur est authentifié et reçoit des jetons d'accès et de rafraîchissement lui permettant d'accéder aux ressources protégées.

Scénario nominal :

- ❶ L'utilisateur saisit son adresse e-mail et son mot de passe, puis clique sur le bouton « Se connecter ».
- ❷ Le système vérifie le nombre de tentatives d'authentification pour cet utilisateur.
- ❸ Le système autorise la requête et valide le couple (e-mail, mot de passe).
- ❹ Le système construit un objet payload contenant les informations de l'utilisateur.
- ❺ Le système génère un accessToken et un refreshToken à partir de ce payload.
- ❻ Le système met à jour le document de l'utilisateur en ajoutant le nouveau refreshToken à la liste des jetons de rafraîchissement, en ne conservant que les cinq derniers.

❶ Le système retourne une réponse 200 contenant l'accessToken, le refreshToken et les données sécurisées de l'utilisateur (`user.toSafeObject()`).

❷ L'utilisateur stocke les deux jetons localement et accède à son espace de travail.

Scénarios alternatifs :

A1 : Trop de tentatives.

L'enchaînement A1 démarre au point ❷ du scénario nominal.

❷ (suite) Le système détecte que le nombre de tentatives autorisées est dépassé. Il active un limiteur de débit (`RateLimiter`) et retourne une erreur 429 « Trop de tentatives. Compte bloqué pendant 15 minutes. ». Après le délai d'attente, le limiteur de débit est désactivé et le scénario nominal reprend à l'étape ❶.

A2 : Données invalides (format).

L'enchaînement A2 démarre au point ❸ du scénario nominal.

❸ (suite) La validation échoue pour cause de format incorrect (e-mail ou mot de passe ne respectant pas les règles). Le système retourne une erreur 422 « Données invalides » accompagnée des messages d'erreur précis. L'utilisateur corrige les champs et le scénario nominal reprend à l'étape ❶.

A3 : Identifiants incorrects.

L'enchaînement A3 démarre au point ❸ du scénario nominal.

❸ (suite) La validation du couple (e-mail, mot de passe) échoue car l'e-mail ou le mot de passe est erroné. Le système retourne une erreur 401 « Email ou mot de passe incorrect ». L'utilisateur recommence à l'étape ❶.

• Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs »

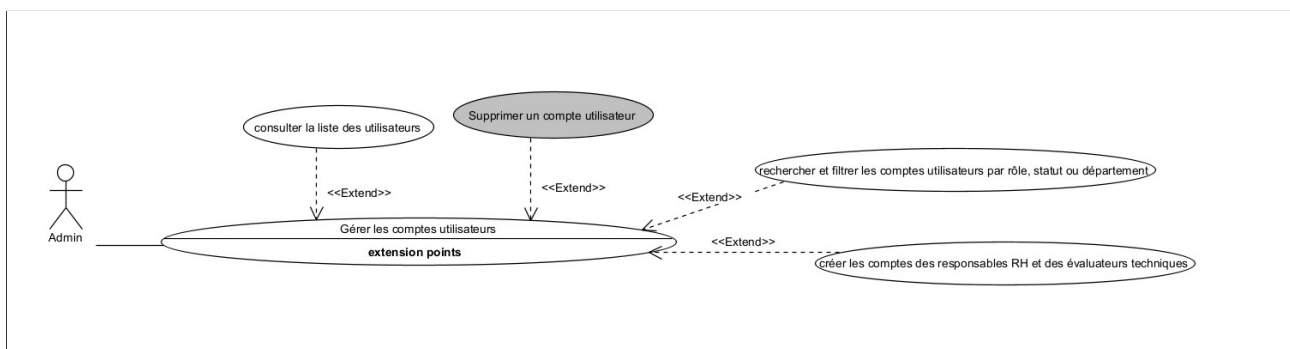


FIGURE 3.3 – Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs »

Description textuelle du cas d'utilisation « Créer un compte utilisateur »

Acteur principal : L'administrateur du système.

Objectifs : Ajouter un nouveau utilisateur dans l'application.

Pré-conditions : L'administrateur est authentifié et a consulté la liste des utilisateurs.

Postconditions : Un nouveau compte utilisateur est créé et un e-mail contenant les identifiants est envoyé à l'adresse fournie.

Scénario nominal :

- ❶ L'administrateur clique sur le bouton « Create New User ».
- ❷ L'administrateur remplit le formulaire en choisissant le rôle puis clique sur « Save ».
- ❸ La modal vérifie que tous les champs obligatoires sont renseignés.
- ❹ La modal envoie une requête `CreateUser(email, password, role, name)` au `UserController`.
- ❺ Le `UserController` vérifie que l'adresse e-mail n'existe pas déjà dans la base de données.
- ❻ Le `UserController` construit les données de l'utilisateur sans tenir compte des champs dédiés aux candidats.
- ❼ Le `UserController` appelle `sendPassword(email, password)` auprès de l'`EmailService`.
- ❽ L'`EmailService` envoie l'e-mail et le mot de passe à l'utilisateur créé.
- ❾ Le client charge et affiche la nouvelle liste des utilisateurs.

Scénarios alternatifs :

A1 : Champs obligatoires manquants.

L'enchaînement A1 démarre au point ❸ du scénario nominal.

❸ (suite) La modal détecte qu'un champ obligatoire (e-mail, mot de passe ou rôle) est manquant. Elle retourne une erreur 400 Bad Request « email, password, and role are required ».

Le scénario nominal reprend au point ❷.

A2 : E-mail déjà existant.

L'enchaînement A2 démarre au point ❺ du scénario nominal.

❺ (suite) Le `UserController` détecte que l'adresse e-mail est déjà associée à un compte existant. Il retourne une erreur 409 Conflict « Email already exists ». Le scénario nominal reprend au point ❷.

- **Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les annonces d'emploi »**

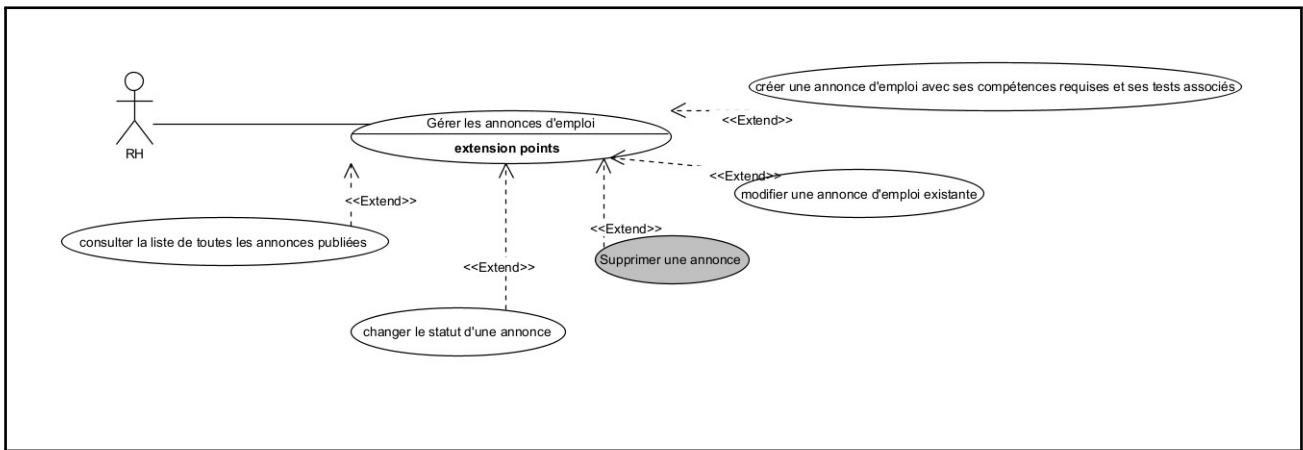


FIGURE 3.4 – Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les annonces d'emploi »

Description textuelle du cas d'utilisation « Créer une annonce d'emploi »

Acteur principal : Responsable RH.

Objectifs : Le responsable RH crée une nouvelle offre d'emploi et l'assigne à un agent évaluateur.

Pré-conditions : Le responsable RH est authentifié et a consulté la liste des annonces.

Postconditions : L'offre d'emploi est créée, enregistrée avec le statut ACTIVE, et les utilisateurs concernés reçoivent une notification en temps réel.

Scénario nominal :

- ❶ Le responsable RH clique sur le bouton « Create new job ».
 - ❷ Le responsable RH saisit les informations de l'offre à travers les étapes 1 à 3 du formulaire.
 - ❸ Le CreateJobModalComponent vérifie que tous les champs obligatoires sont renseignés.
 - ❹ Le responsable RH clique sur « Next » pour passer à l'étape 4.
 - ❺ Le responsable RH sélectionne les types de tests requis pour le poste (RH, Technique ou les deux).
 - ❻ Le CreateJobModalComponent demande la liste des utilisateurs disponibles selon le type de test sélectionné au UserController.
 - ❼ Le UserController appelle getUser() sur le UserModel et renvoie la liste des utilisateurs correspondants.
 - ❽ Le responsable RH sélectionne et assigne un agent dans la liste proposée.
 - ❾ Le responsable RH clique sur « Create ».
 - ❿ Le CreateJobModalComponent envoie la requête CreateJob(data, agent_id) au JobOfferController.
- Le JobOfferController enregistre l'offre dans la table JobOffer.
- Le JobOfferController appelle Notification.insertMany([]) pour créer les notifi-

cations associées.

↔ Le système écoute l'événement « notification » et le Socket envoie les notifications en temps réel aux utilisateurs concernés.

↑ Le client affiche la nouvelle liste des annonces mise à jour.

Scénarios alternatifs :

A1 : Champs obligatoires manquants.

L'enchaînement A1 démarre au point ❸ du scénario nominal.

❸ (suite) Le CreateJobModalComponent détecte qu'un ou plusieurs champs obligatoires du formulaire ne sont pas renseignés. Il affiche un message demandant de remplir tous les champs requis. Le scénario nominal reprend au point ❷.

A2 : Aucun agent disponible.

L'enchaînement A2 démarre au point ❷ du scénario nominal.

❷ (suite) Le UserController ne trouve aucun utilisateur correspondant au type de test sélectionné. Le système retourne le message « Aucun agent existe ». Le scénario nominal reprend au point ❺.

• Raffinement du cas d'utilisation « consulter la liste des offres d'emploi actives »

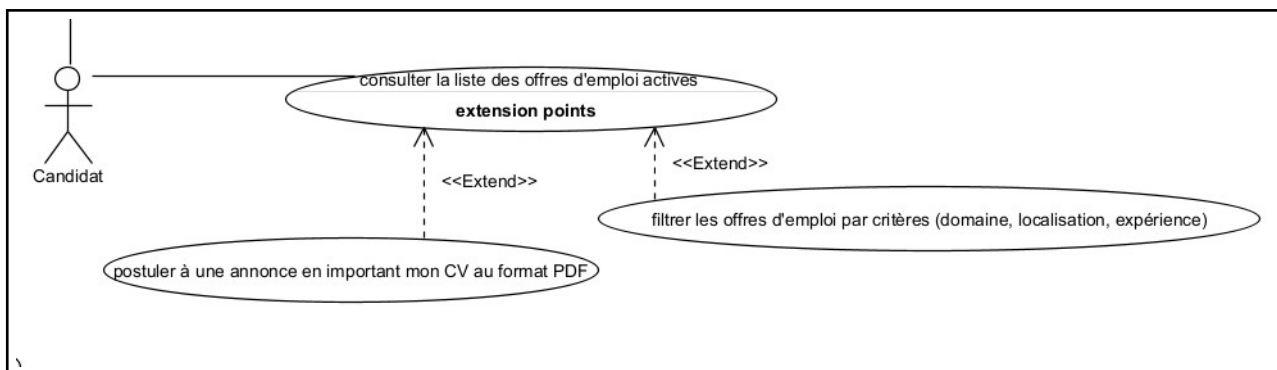


FIGURE 3.5 – Raffinement du cas d'utilisation « consulter la liste des offres d'emploi actives »

Description textuelle du cas d'utilisation « Postuler à une annonce »

Acteur principal : Candidat.

Objectifs : Le candidat soumet sa candidature à une offre d'emploi en important son CV au format PDF.

Pré-conditions : Le candidat est authentifié et l'offre est au statut ACTIVE.

Postconditions : La candidature est enregistrée avec le statut EN_ATTENTE et le candidat reçoit un e-mail de confirmation.

Scénario nominal :

❶ Le candidat consulte la liste des offres d'emploi actives.

- ❷ Le candidat sélectionne une offre et clique sur le bouton « Postuler ».
- ❸ Le système affiche le formulaire de candidature.
- ❹ Le candidat importe son CV au format PDF.
- ❺ Le système valide le format et la taille du fichier.
- ❻ Le candidat soumet le formulaire.
- ❼ Le système enregistre la candidature avec le statut EN_ATTENTE et envoie une notification de confirmation par e-mail au candidat.
- ❽ Le système affiche un message de succès confirmant la réception de la candidature.

Scénarios alternatifs :

A1 : Format ou taille du CV invalide.

L'enchaînement A1 démarre au point ❺ du scénario nominal.

❺ (suite) Le fichier importé n'est pas au format PDF ou dépasse la taille maximale autorisée. Le système retourne un message d'erreur précisant la contrainte non respectée. Le scénario nominal reprend au point ❹.

A2 : Candidature déjà soumise.

L'enchaînement A2 démarre au point ❻ du scénario nominal.

❻ (suite) Le système détecte que le candidat a déjà postulé à cette offre. Il retourne un message d'erreur « Vous avez déjà postulé à cette offre ». Le scénario nominal reprend au point ❶.

3 Conception

3.1 Diagrammes de séquences

Le diagramme de séquences est un outil de modélisation qui permet de décrire en détail les interactions entre les différents acteurs (ou stéréotypes) dans un système pour un cas d'utilisation spécifique. Il montre la séquence chronologique des messages échangés entre ces acteurs et les objets impliqués dans le système.

Dans cette section, nous allons procéder à la conception des diagrammes de séquence pour les cas d'utilisation mentionnés précédemment, à savoir « S'authentifier », « Créer une offre d'emploi » et « Créer un compte utilisateur ».

- **Diagramme de séquences du cas d'utilisation « S'authentifier »**

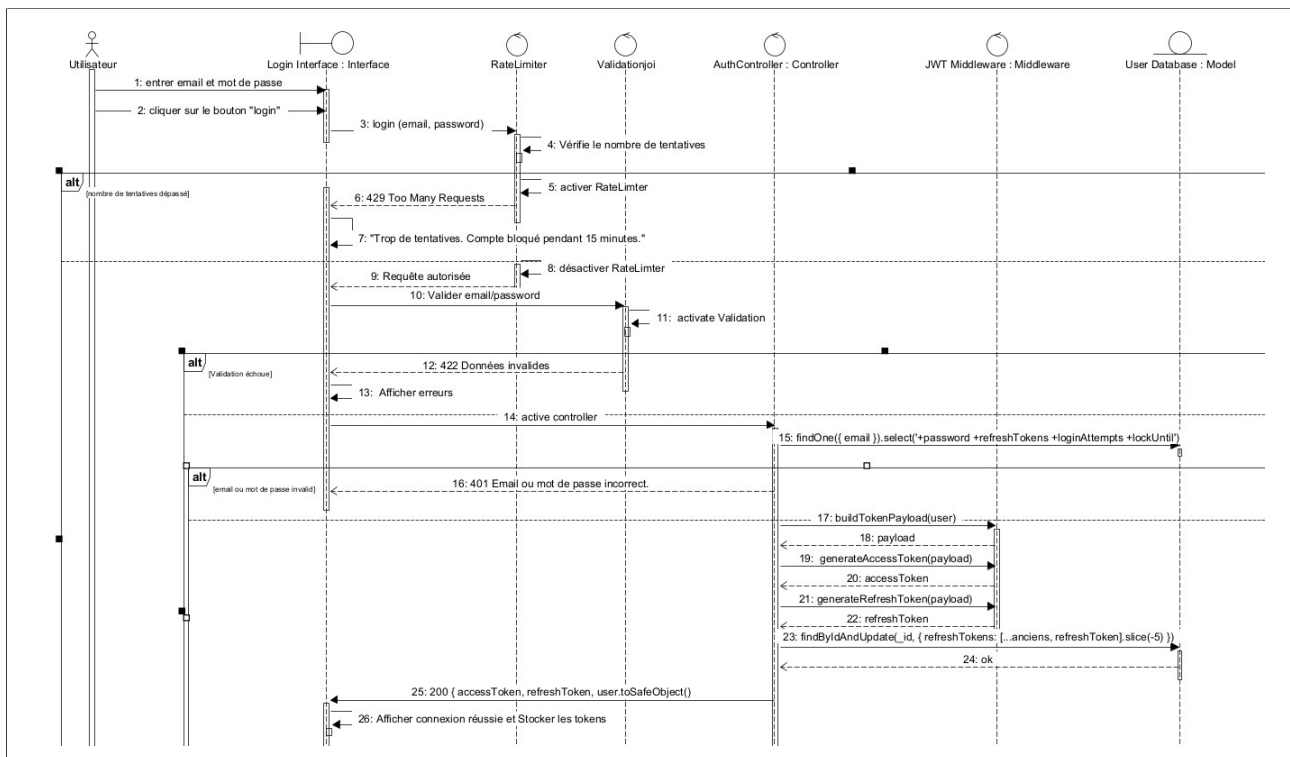


FIGURE 3.6 – Diagramme de séquences du cas d'utilisation « S'authentifier »

- Diagramme de séquences du cas d'utilisation « Créer une offre d'emploi »

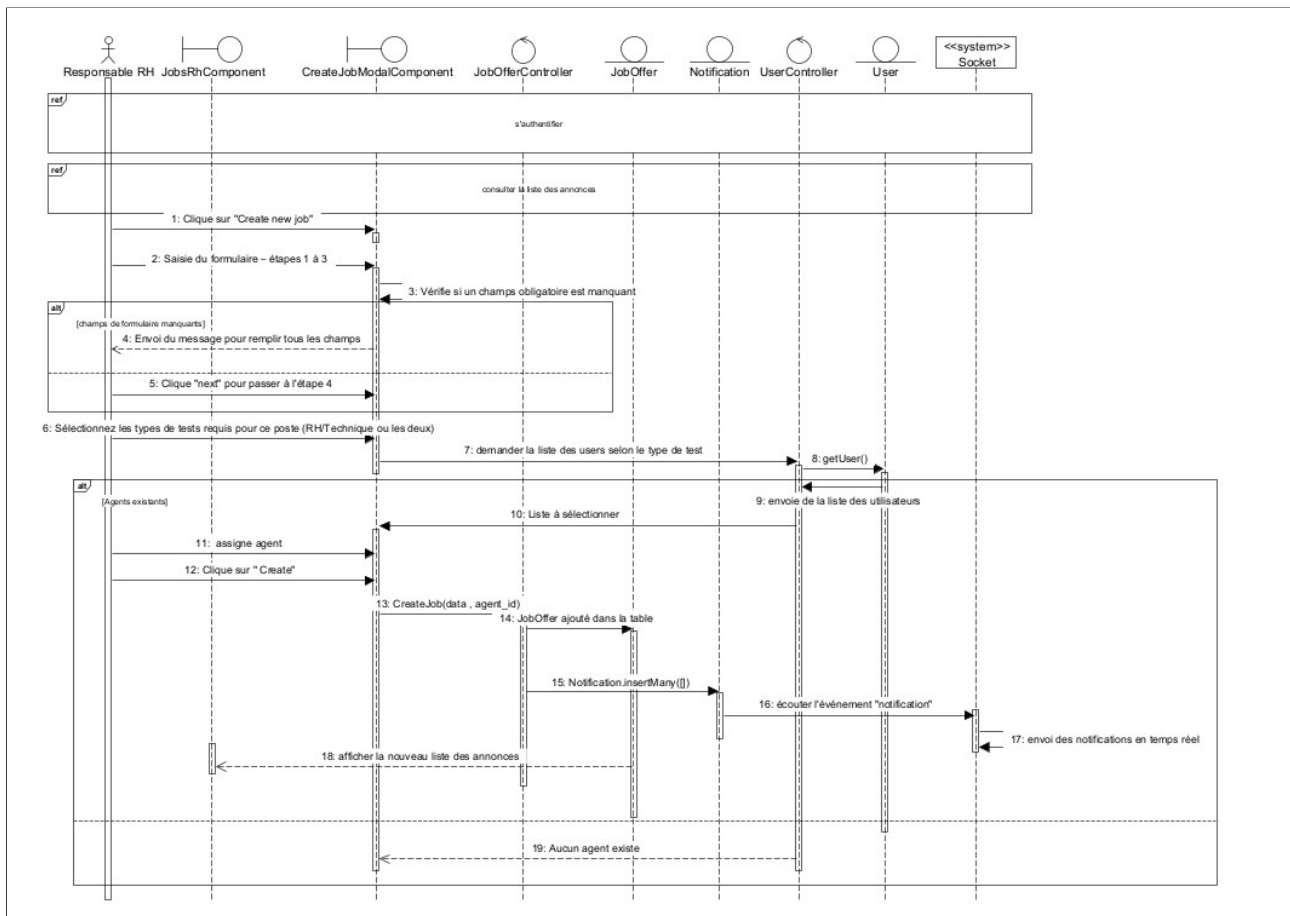


FIGURE 3.7 – Diagramme de séquences du cas d'utilisation « Créer une offre d'emploi »

- Diagramme de séquences du cas d'utilisation « Créer un compte utilisateur »

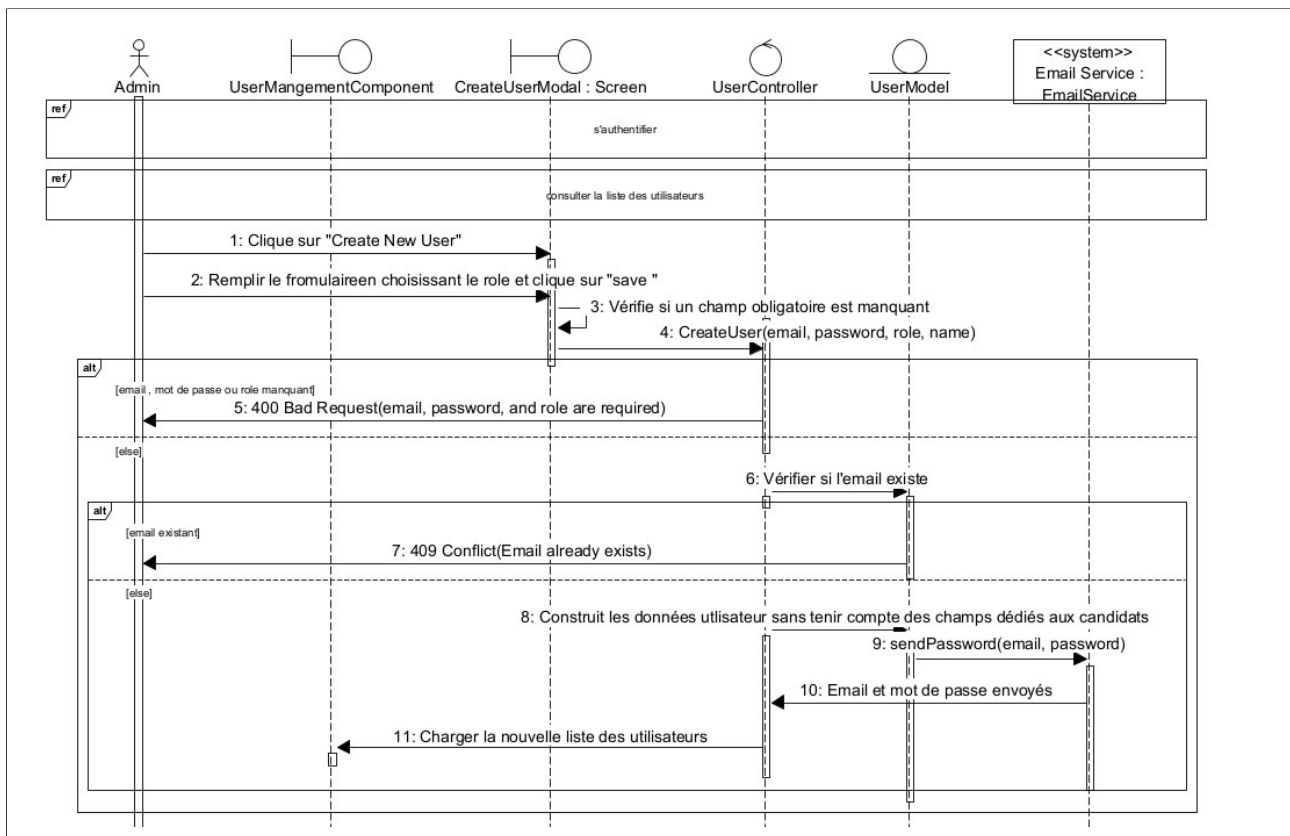


FIGURE 3.8 – Diagramme de séquences du CU « Créer un compte utilisateur »

3.2 Diagramme de classes du sprint 1

Le diagramme de classe est un outil de modélisation qui permet de visualiser les différentes classes et leurs relations dans un système. Les classes représentent les entités du système, tandis que les relations entre les classes représentent les interactions entre ces entités. Ce qui nous permet de mieux comprendre la structure de l'application et de concevoir le système en fonction de ses exigences.

La figure 3.9 ci-dessous illustre le diagramme de classes du sprint 1.

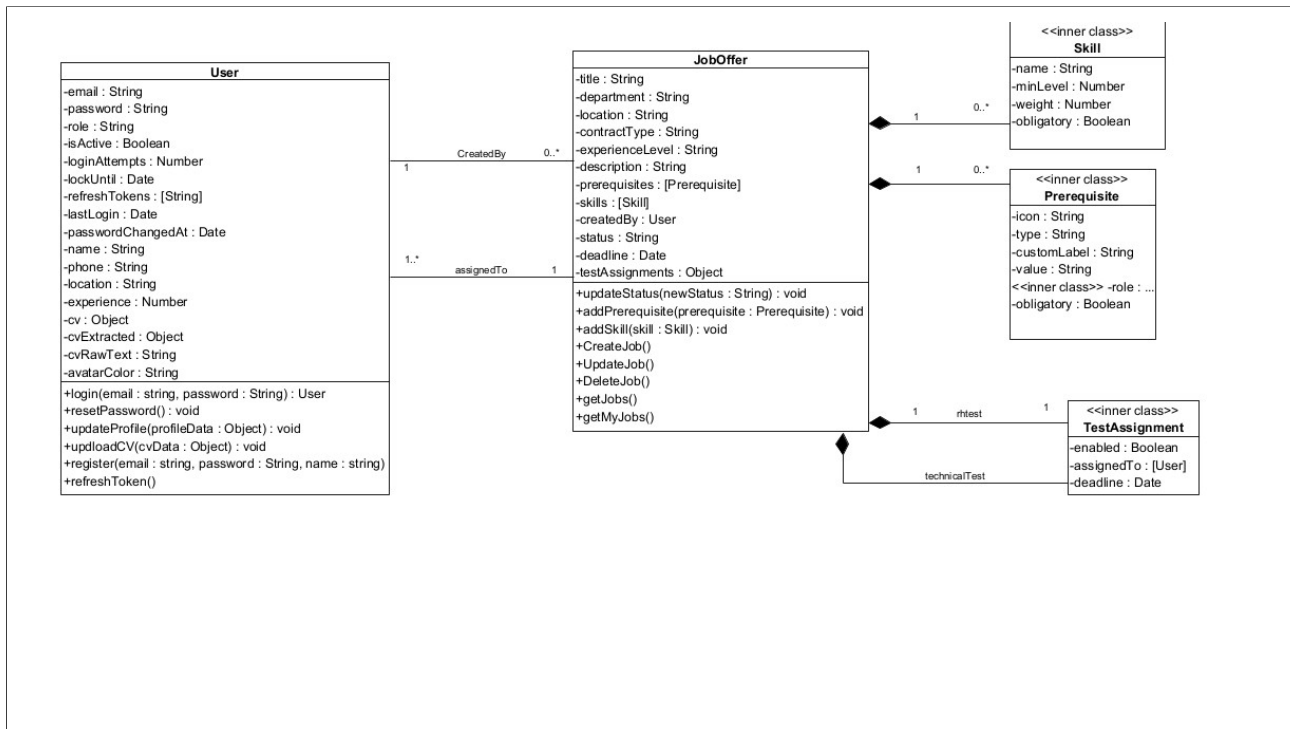


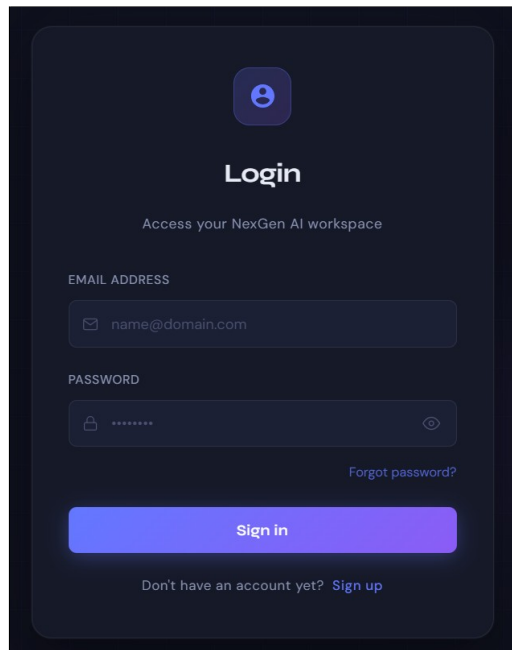
FIGURE 3.9 – Diagramme de classes du sprint 1

4 Réalisation

Dans cette partie dédiée à la réalisation des interfaces, nous aborderons plusieurs éléments essentiels comme : l'interface de connexion, l'interface de création d'un compte candidat, l'interface de création d'un compte utilisateur, l'interface de création d'une offre d'emploi et l'interface de modification du profil du candidat.

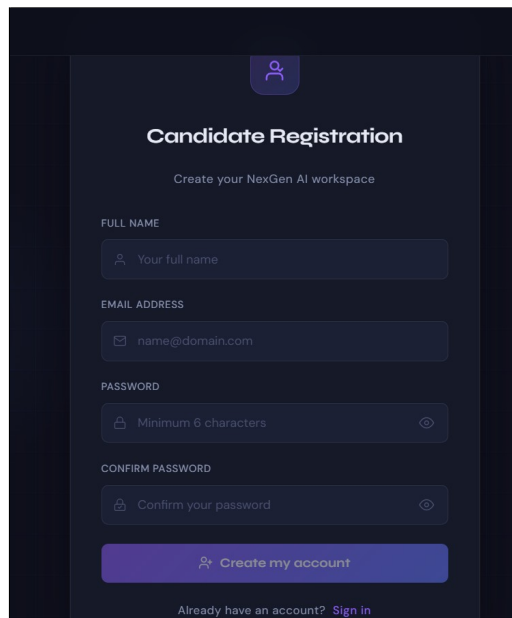
- **Interface de connexion :**

L'utilisateur saisit son adresse e-mail et son mot de passe puis clique sur le bouton « Sign In » pour accéder à son espace de travail.

The image shows a login interface with a dark blue background. At the top, there is a user icon and the word "Login". Below it, the text "Access your NexGen AI workspace" is displayed. The form includes two input fields: "EMAIL ADDRESS" with a placeholder "name@domain.com" and "PASSWORD" with a placeholder "*****". A "Forgot password?" link is located below the password field. A large blue "Sign in" button is at the bottom, with a link "Don't have an account yet? Sign up" below it.**FIGURE 3.10** – Interface de connexion

- **Interface de création d'un compte candidat :**

Cette interface permet au candidat de créer son compte en renseignant ses informations personnelles afin d'accéder aux fonctionnalités de la plateforme.

The image shows a candidate registration interface with a dark blue background. At the top, there is a user icon and the text "Candidate Registration". Below it, the text "Create your NexGen AI workspace" is displayed. The form includes four input fields: "FULL NAME" with a placeholder "Your full name", "EMAIL ADDRESS" with a placeholder "name@domain.com", "PASSWORD" with a placeholder "Minimum 6 characters", and "CONFIRM PASSWORD" with a placeholder "Confirm your password". A large blue "Create my account" button is at the bottom, with a link "Already have an account? Sign in" below it.**FIGURE 3.11** – Interface de création d'un compte candidat

- **Interface de création d'un compte utilisateur :**

Cette interface permet à l'administrateur de créer un nouveau compte utilisateur en spécifiant son rôle, ses informations personnelles et ses identifiants de connexion.

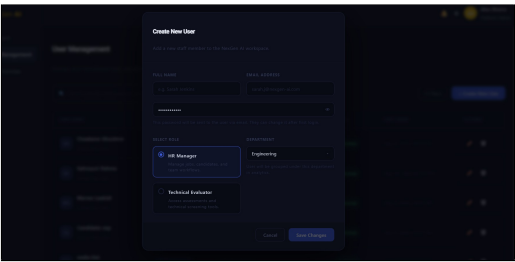


FIGURE 3.12 – Interface de création d’un compte utilisateur

● **Interface de création d’une offre d’emploi :**

Cette interface guide le recruteur à travers un formulaire multi-étapes pour créer une offre d’emploi en renseignant successivement les informations générales, les prérequis, les compétences techniques et les étapes du workflow de recrutement.

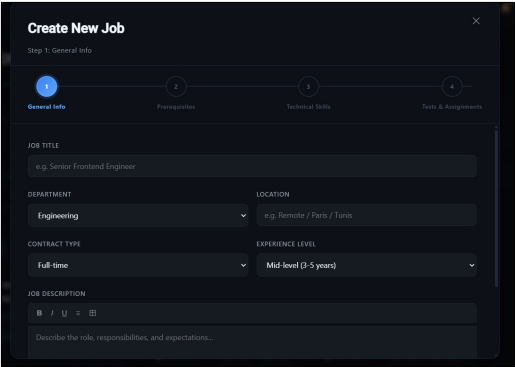


FIGURE 3.13 – Interface de création d’une offre d’emploi — Étape 1

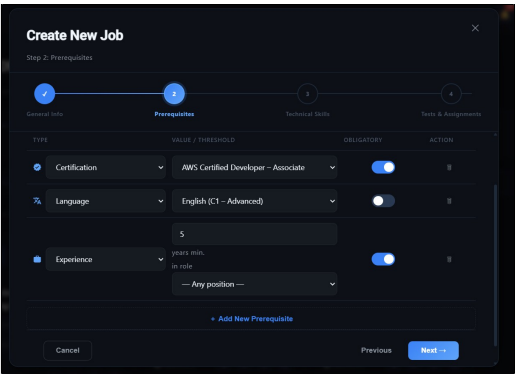


FIGURE 3.14 – Interface de création d’une offre d’emploi — Étape 2

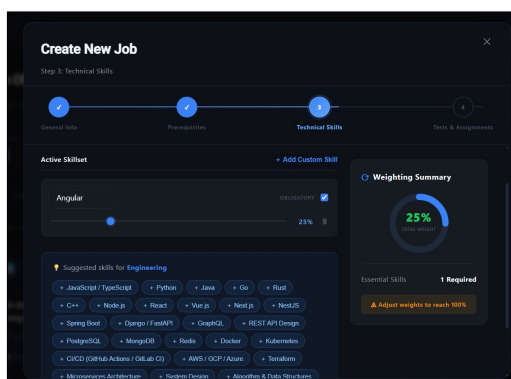


FIGURE 3.15 – Interface de création d'une offre d'emploi — Étape 3

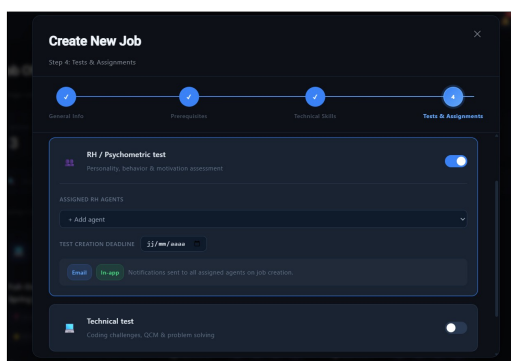


FIGURE 3.16 – Interface de création d'une offre d'emploi — Étape 4

- **Interface de la liste des annonces :**

Cette interface permet au responsable RH de consulter la liste des annonces créées et de les gérer.

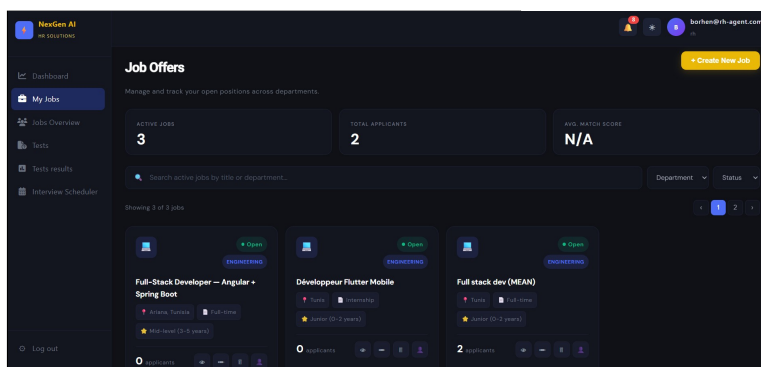
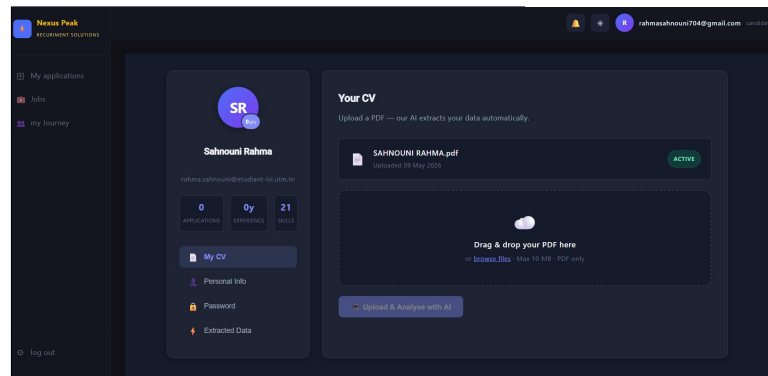
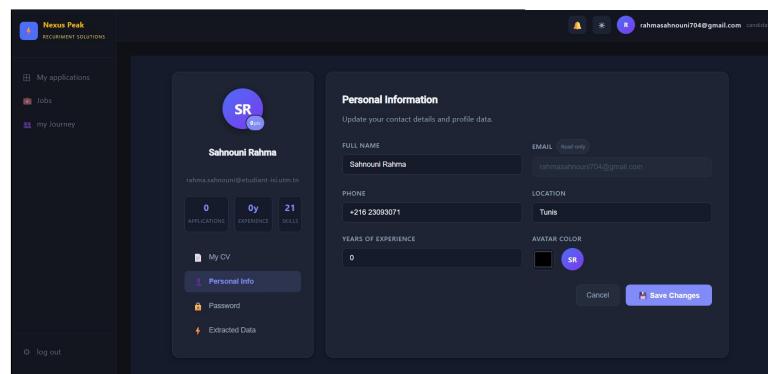
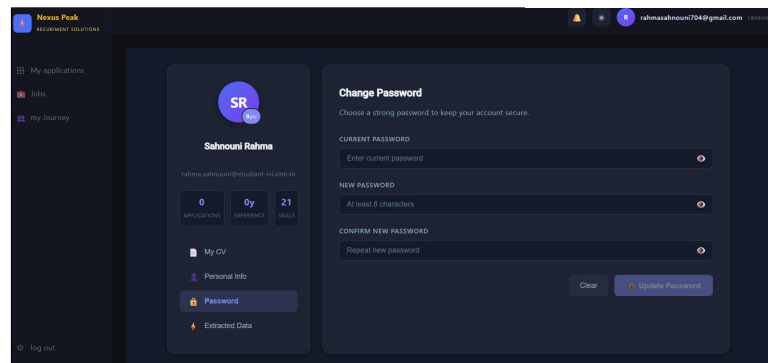


FIGURE 3.17 – Interface de la liste des annonces

- **Interface de modification du profil du candidat :**

Cette interface permet au candidat de consulter et de mettre à jour ses informations personnelles, ses compétences et ses expériences professionnelles.

**FIGURE 3.18** – Interface de upload CV du profil du candidat**FIGURE 3.19** – Interface des informations personnelles du profil du candidat**FIGURE 3.20** – Interface de modification du mot de passe du profil du candidat

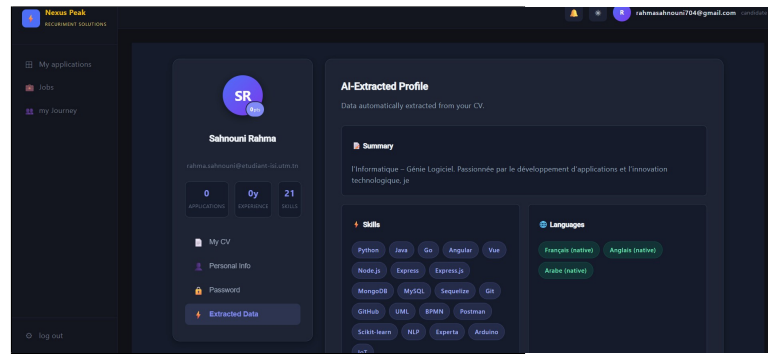


FIGURE 3.21 – Interface des données extraites du CV du profil du candidat

Conclusion

Pour conclure, nous avons implémenté les fonctionnalités essentielles qui préparent le terrain pour de futures améliorations et développements dans les prochaines étapes.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] Mohammed AIT ABDELLAH. Les artefacts scrum. <<https://blog-gestion-de-projet.com/agilite-et-scrum-fondamentaux/artefacts-scrum/>>.
- [2] Media Solution. Les évènements scrum. <<https://www.thescrummaster.co.uk/scrum/the-five-scrum-events/>>.
- [3] VMware. Spring boot. <https://spring.io/projects/spring-boot>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].
- [4] Oracle Corporation. Mysql. <https://www.mysql.com/>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].
- [5] Google. Angular. <https://angular.dev/>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].
- [6] Tailwind Labs. Tailwind css. <https://tailwindcss.com/>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].
- [7] Ollama. Ollama. <https://ollama.com/>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].
- [8] Mistral AI. Mistral 7b. <https://mistral.ai/>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].
- [9] Microsoft. Visual studio code. <https://code.visualstudio.com/>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].
- [10] Inc. Postman. Postman api platform. <https://www.postman.com/>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].
- [11] Inc. GitHub. Github. <https://github.com/>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].
- [12] Google. Lighthouse. <https://developers.google.com/web/tools/lighthouse>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].
- [13] Grafana Labs. K6 load testing. <https://k6.io/>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].
- [14] SonarSource. Sonarqube cloud. <https://sonarcloud.io/>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].

- [15] Visual Paradigm. Visual paradigm online. <https://www.visual-paradigm.com/>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].
- [16] Ltd. MKLabs Co. Staruml. <https://staruml.io/>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].
- [17] Manatal. Manatal - applicant tracking system & recruitment software. <https://www.manatal.com/>, 2025. [Accès le 14-Septembre-2025].
- [18] Recruit CRM. Recruit crm – logiciel de recrutement alimenté par l'ia. <https://recruitcrm.io/>, 2025. [Accès le 14-Septembre-2025].
- [19] Reddit. Reddit – plateforme de discussions et d'actualités sociales. <https://www.reddit.com/>, 2025. [Accès le 14-Septembre-2025].
- [20] Software Advice. Software advice – conseils et évaluations pour le choix de logiciels d'entreprise. <https://www.softwareadvice.com/>, 2025. [Accès le 14-Septembre-2025].
- [21] Capterra France. Capterra france – comparateur de logiciels d'entreprise. <https://www.capterra.fr/>, 2025. [Accès le 14-Septembre-2025].
- [22] Atlassian. Kanban vs. scrum : quelle méthode agile vous convient? <https://www.atlassian.com/fr/agile/kanban/kanban-vs-scrum>, 2025. [Accès le 14-Septembre-2025].
- [23] Atlassian. Qu'est-ce que scrum? [+ comment se lancer]. <https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum>, 2025. [Accès le 14-Septembre-2025].
- [24] JUnit Team. Junit 5 user guide. <https://junit.org/junit5/>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].
- [25] JetBrains. IntelliJ idea. <https://www.jetbrains.com/idea/>, 2025. [Accès le 06-Avril-2026].